ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bài 5 Phân tích Cấu trúc
Structural modeling

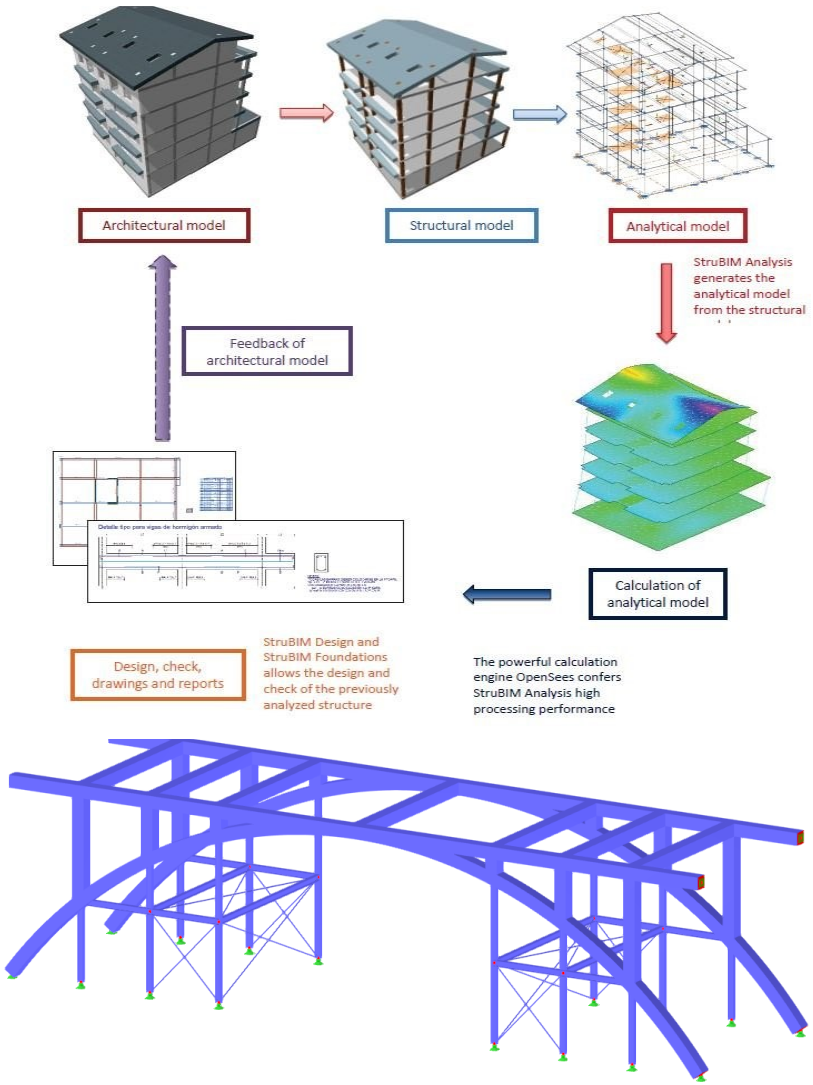
- hung.letan@hust.edu.vn
- 0913030731

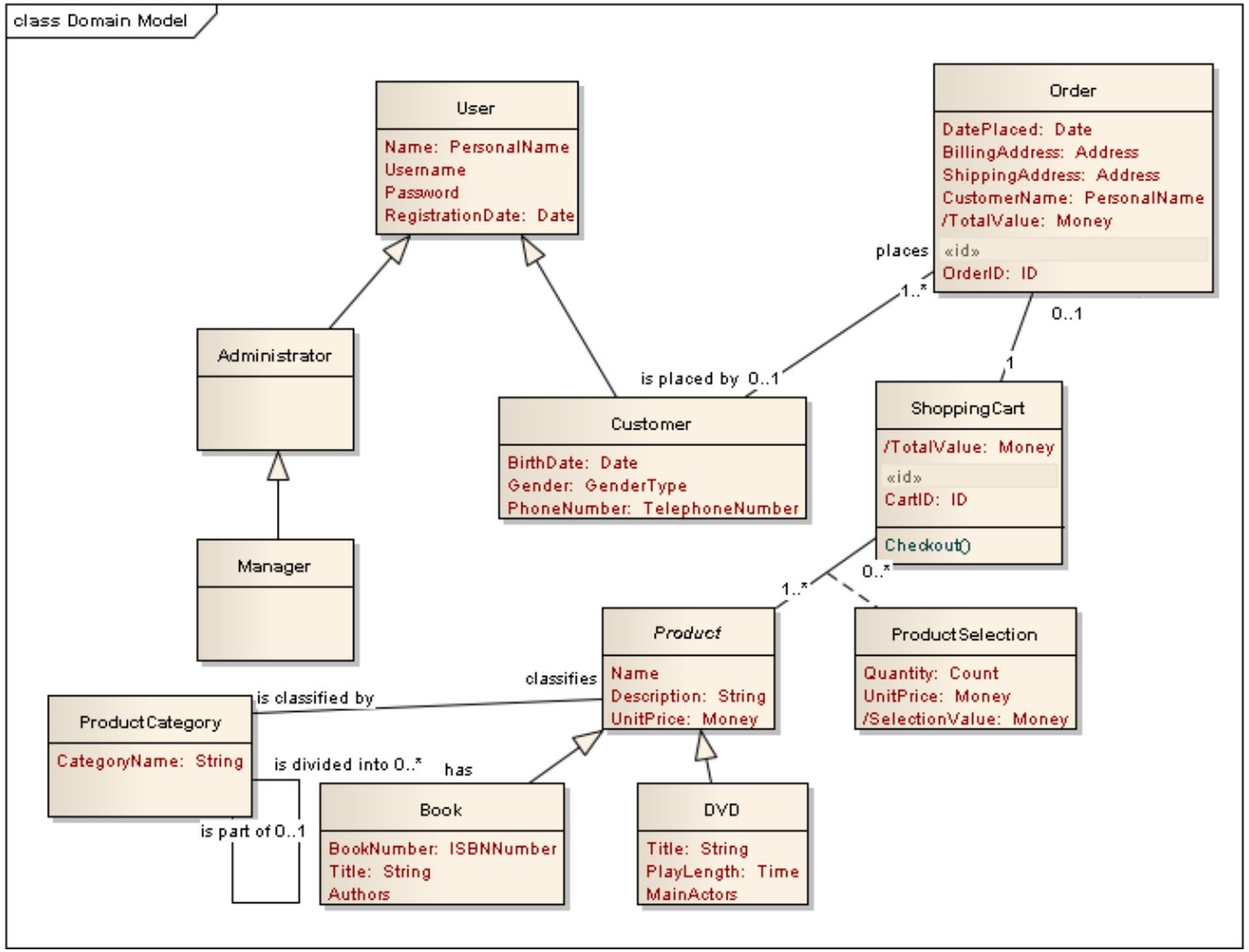
ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung

1. Mô hình hóa cấu trúc
2. Tiếp cận hướng đối tượng Mô hình hóa cấu trúc
3. Structural diagram
    1. Class diagram
    2. Object diagram
    3. CRC card

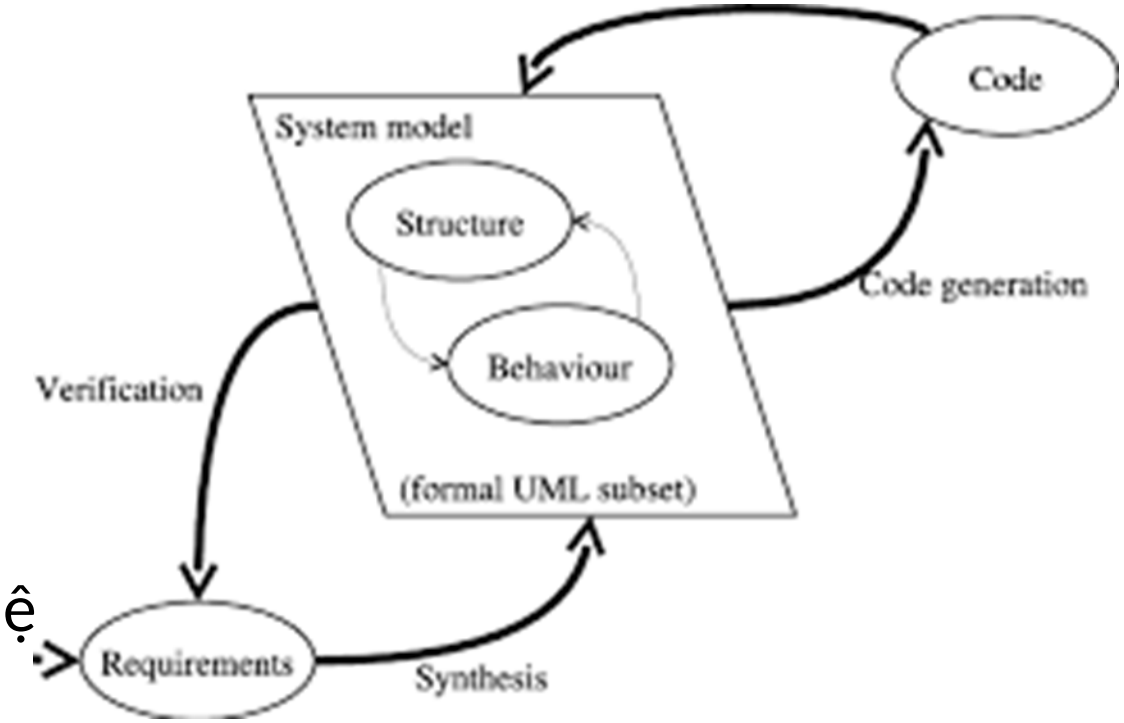
Khái niệm structural model





Structural analysis

- Phân tích cấu trúc (Structural analysis),
  - là một hoạt động quan trọng trong giai đoạn phân tích của vòng đời phát triển hệ thống.
  - nó mô tả cấu trúc của các đối tượng
    - hỗ trợ các quy trình nghiệp vụ trong một tổ chức.
- structural modeling Mô hình hóa cấu trúc tạo ra
  - các biểu diễn về các thành phần tĩnh của hệ thống và mối quan hệ của chúng,
  - không phụ thuộc vào thời gian và chức năng.



Cơ chế hoạt động

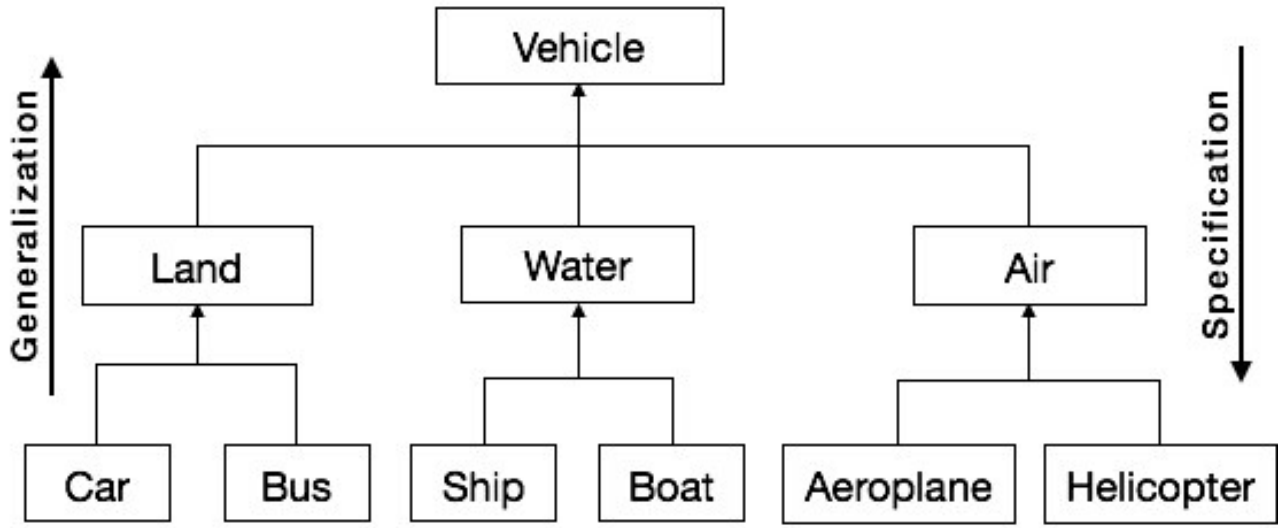
- Phân tích: Cần mô hình hóa thế giới thực sang không gian ứng dụng
  - Biểu diễn cho sự vật, các đối tượng, ý tưởng và khái niệm quan trọng trong chứa trong không gian vấn đề sang không gian giải pháp
  - Giảm "khoảng cách ngữ nghĩa - semantic gap” " giữa thế giới thực và thế giới phần mềm
- Tạo vốn từ vựng cho các nhà phân tích và người dùng
  - Bằng cách tạo ra một mô hình cấu trúc của lĩnh vực vấn đề,
    - nhà phân tích tạo ra từ vựng cần thiết cho nhà phân tích và người dùng để giao tiếp hiệu quả

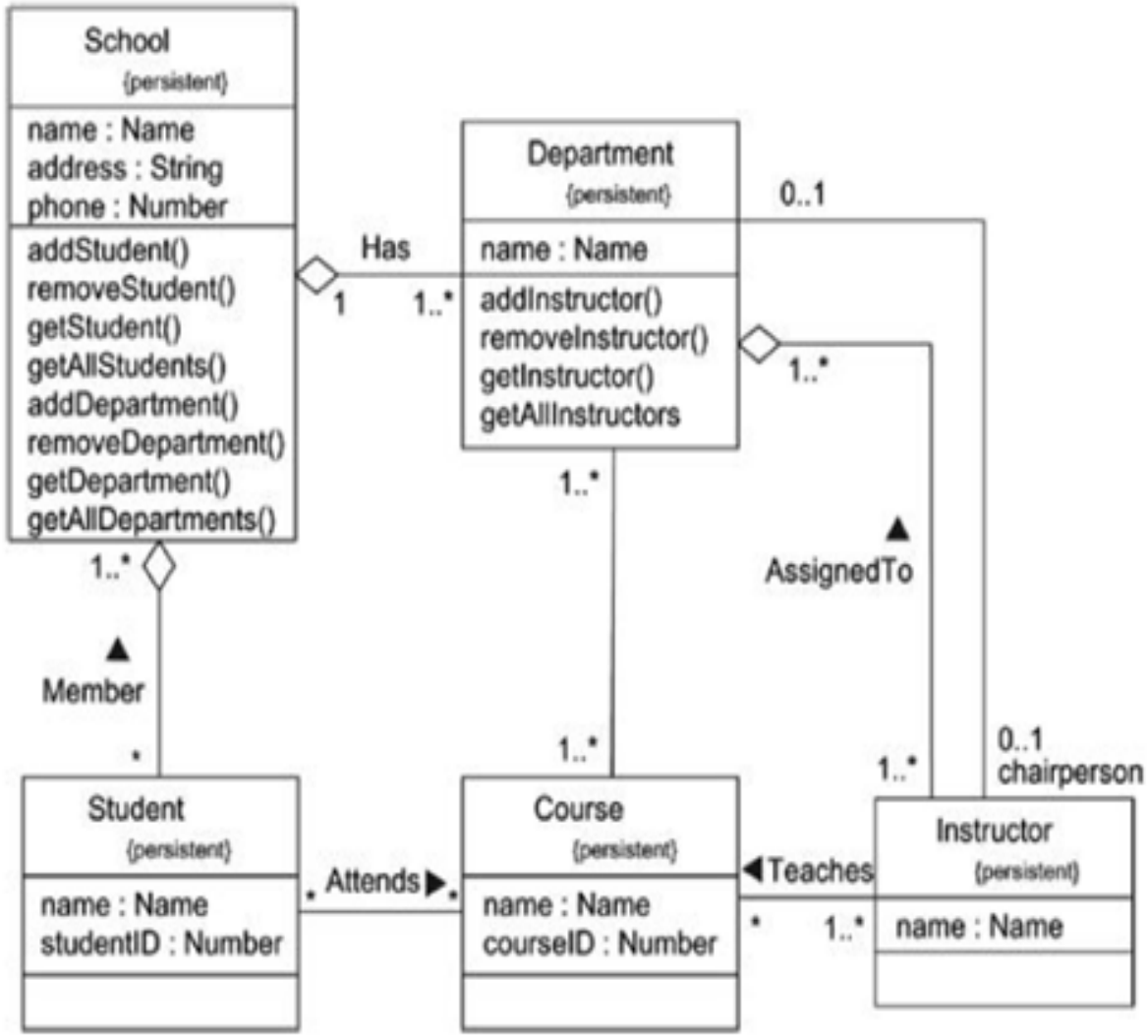
Tại sao cần mô hình hóa

- 1. Định nghĩa từ vựng của hệ thống
  - Nó tạo ra một "ngôn ngữ chung" giữa các nhà phân tích, thiết kế và người dùng.
- 2. Thiết lập mối quan hệ giữa các thành phần
  - cho phép mô tả cách các thành phần liên kết với nhau
- 3. Thu hẹp khoảng cách giữa thế giới thực và hệ thống
  - trừu tượng hóa các thực thể vật lý hoặc khái niệm từ thế giới thực vào phần mềm
- 4. Quản lý độ phức tạp và thúc đẩy tái sử dụng
  - Trực quan hóa kiến trúc:.
  - Tái sử dụng: thể giảm thiểu thời gian và chi phí xây dựng.
- 5. Làm cơ sở cho việc triển khai vật lý
  - Component Diagrams, Deployment Diagrams:

Structural model

- Structural model mô hình cấu trúc (mô hình hệ thống)
  - mô tả các thành phần và mối quan hệ của chúng trong một hệ thống,
- Mô hình này trình bày cách tổ chức logic của các đối tượng mà không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật về cách chúng được lưu trữ, tạo ra hay thao tác.
  - thường sử dụng các loại sơ đồ (như sơ đồ lớp) để hiển thị thiết kế tĩnh hoặc cấu trúc tổ chức
- Điều này cho phép các nhà phân tích tập trung vào các yêu cầu nghiệp vụ thực tế của hệ thống


Vehicle
Land
Water
Air
Car
Bus
Ship
Boat
Aeroplane
Helicopter
Generalization
Specification


School
{persistent}
name : Name
address : String
phone : Number
addStudent()
removeStudent()
getStudent()
getAllStudents()
addDepartment()
removeDepartment()
getDepartment()
getAllDepartments()
Has
1
1..*
Department
{persistent}
name : Name
addInstructor()
removeInstructor()
getInstructor()
getAllInstructors
0..1
1..*
AssignedTo
1..*
Member
*
Student
{persistent}
name : Name
studentID : Number
Attends
*
*
Course
{persistent}
name : Name
courseID : Number
1..*
Teaches
*
1..*
Instructor
{persistent}
name : Name
1..*
0..1
chairperson

Lịch sử mô hình hóa

- Lập trình và phân tích có cấu trúc (Thập niên 1970)
  - Lập trình cấu hình: sử dụng cấu trúc như trình tự, vòng lặp và điều kiện,
  - Phân tích và thiết kế có cấu trúc (SADT): biểu đồ để mô tả hệ thống dưới dạng phân cấp chức năng.
- Mô hình hóa dữ liệu (Thập niên 1980)
  - Mô hình thực thi-mối quan hệ (ERM):
    - Sử dụng biểu đồ ERD để mô hình hóa logic cấu trúc của dữ liệu và mối liên hệ giữa các thực thể,
- Mô hình hóa hướng đối tượng (Thập niên 1990)
  - Phân tích và thiết kế đối tượng hướng dẫn (OOAD):
  - Ngôn ngữ mô hình hóa hệ thống nhất (UML) : tiêu chuẩn để mô hình hóa hệ thống phần mềm.
- Mô hình hóa kiến trúc và tiêu chuẩn hóa (Thập niên 2000)
  - UML 2.0 : biểu đồ chi tiết hơn về hệ thống cấu trúc và kiến trúc,
- Agile and adaptive modeling (Thập niên 2010 – nay)
  - Model-Driven Engineering (MDE): Tự động tạo mã từ các mô hình thiết kế, .
  - Mô hình hóa linh hoạt (Agile Modeling):
  - Tập trung vào giao tiếp trực quan:

Phân tích hướng cấu trúc

Structured analysis and design

- Phân tích có cấu trúc là đại diện cho các kỹ thuật phân tích, thiết kế để giải quyết các vấn đề từ những năm 1960 -1980.
  - là sự mở rộng hợp lý của Lập trình có cấu trúc dẫn đến phân tích thiết kế hệ thống có cấu trúc.
- Phân tích có cấu trúc
  - là phương pháp có hệ thống, hướng đến quy trình,
  - Chia các yêu cầu của hệ thống thành các thành phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn bằng các công cụ đồ họa
- Nó tập trung vào việc tìm hiểu cách dữ liệu di chuyển trong hệ thống và cách các quy trình biến đổi dữ liệu đó, từ đó đưa ra các thông số kỹ thuật rõ ràng cho việc phát triển phần cứng và phần mềm.

Đặc điểm chính

- **Hướng tới quy trình:**
  - Phân tích hành vi và hoạt động của hệ thống theo cách hợp lý, từng bước.
- **Phương pháp tiếp cận từ trên xuống:**
  - Chia nhỏ các hệ thống phức tạp thành các phần tổng quan đơn giản hơn ở cấp độ cao và sau đó thành các chi tiết ở cấp độ thấp hơn.
- **Đồ họa:**
  - Sử dụng sơ đồ và ký hiệu để thể hiện luồng dữ liệu và quy trình của hệ thống, giúp những ý tưởng phức tạp trở nên dễ hiểu.
- **Logic, không phải vật lý:**
  - Tập trung vào chức năng của hệ thống chứ không phải cách thức triển khai, khiến hệ thống không phụ thuộc vào phần cứng cụ thể hoặc thông tin chi tiết về nhà cung cấp

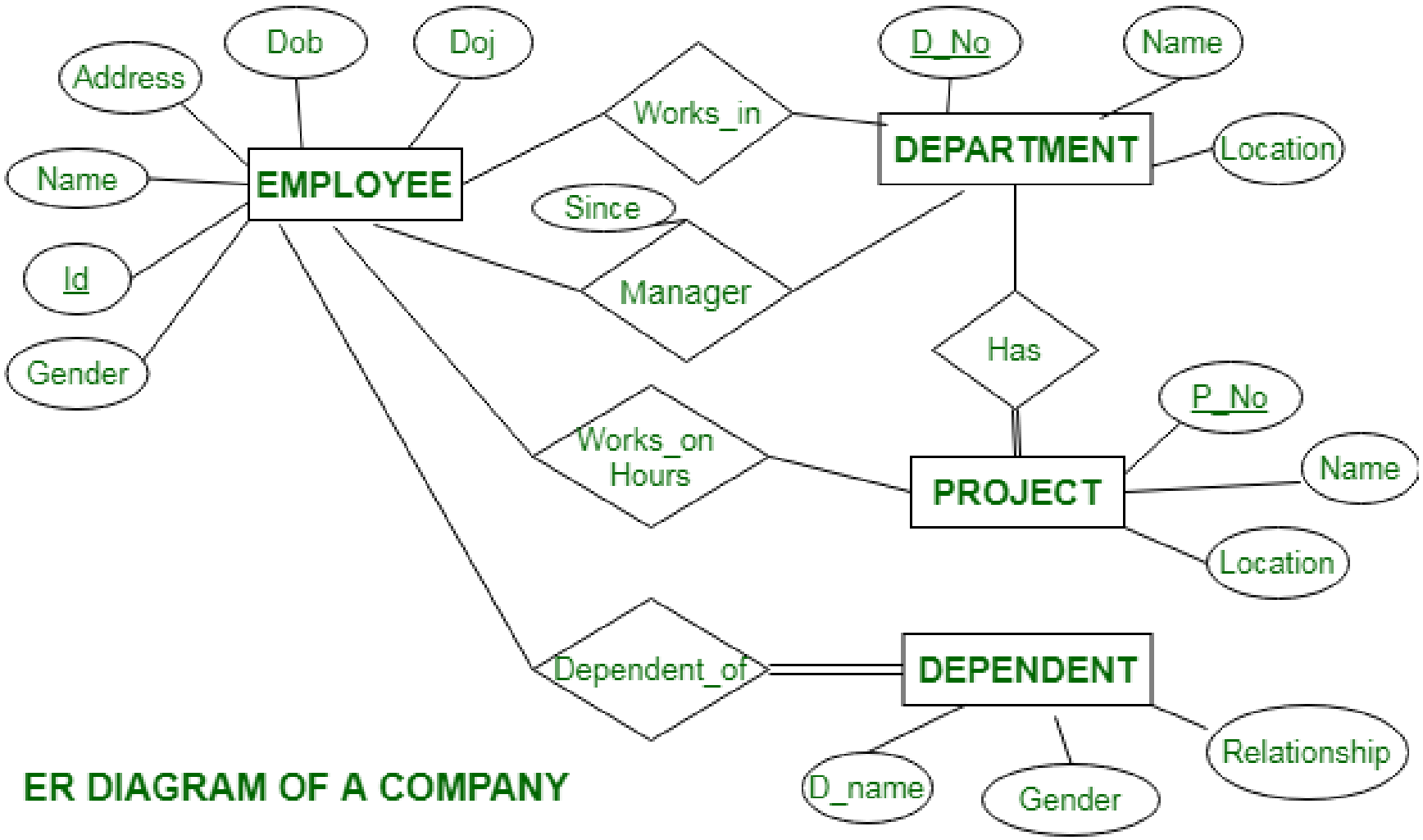
Ưu điểm

- **Sự rõ ràng và tài liệu:**
  - SA/SD tạo ra tài liệu đầy đủ và sử dụng các công cụ trực quan (như DFD) để giúp các hệ thống phức tạp dễ hiểu và dễ bảo trì hơn.
- **Phương pháp tiếp cận có hệ thống:**
  - Phương pháp này cung cấp một quy trình có cấu trúc, từng bước để phát triển hệ thống, có thể cải thiện chất lượng và giảm thiểu rủi ro.
- **Hướng tới quy trình:**
  - Tập trung vào việc hiểu các quy trình thông tin trong một hệ thống, phù hợp với các hệ thống hướng giao dịch.

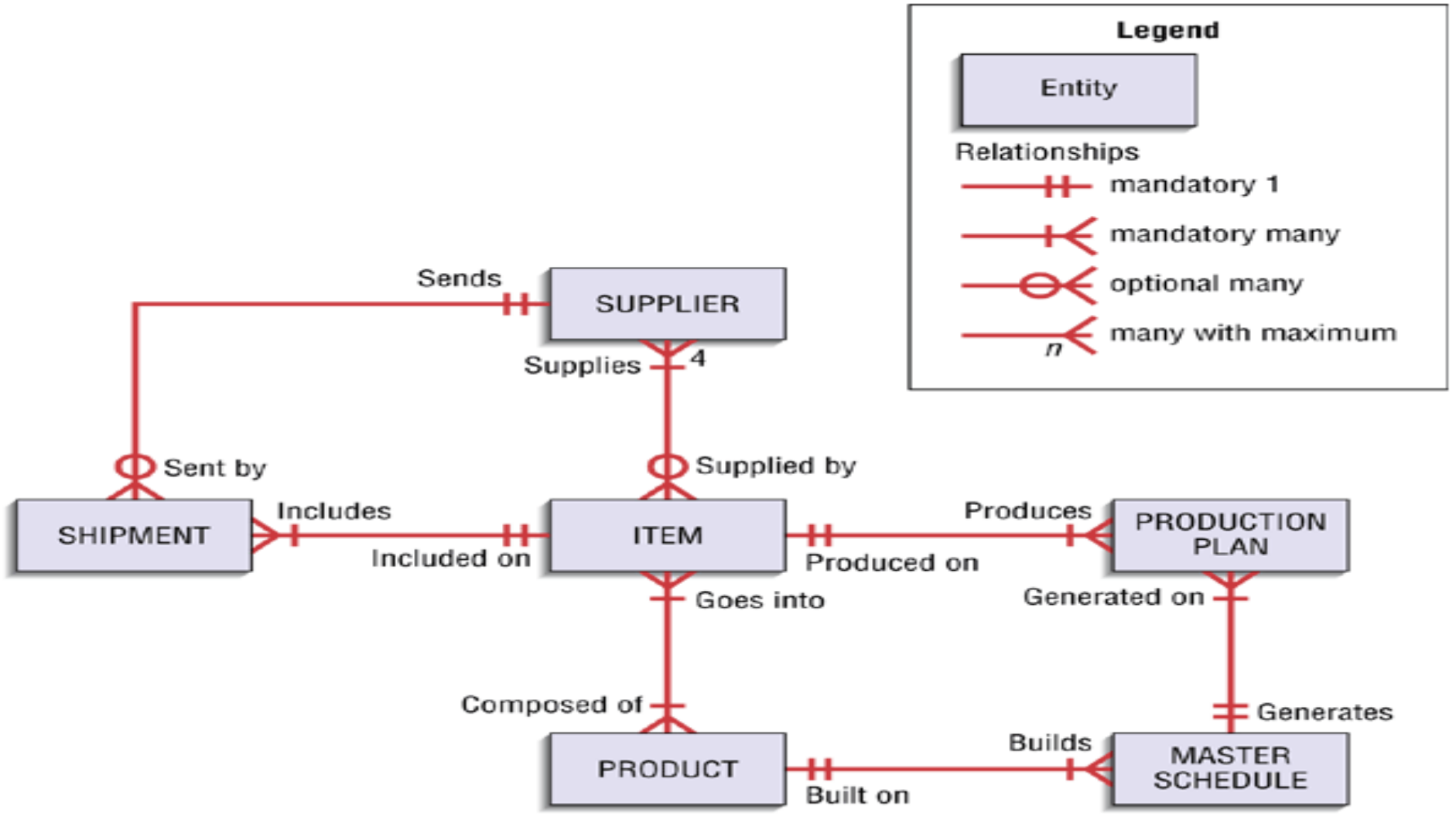
Các thành phần và công cụ chính

- **Biểu đồ thực thể-quan hệ (ERD):**
  - ERD phân loại dữ liệu thành các tập hợp và hiển thị mối quan hệ giữa chúng, cung cấp cơ sở cho thiết kế cơ sở dữ liệu.
- **Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD):**
  - DFD là một công cụ đồ họa cốt lõi dùng để phân tích có cấu trúc, minh họa cách dữ liệu di chuyển qua hệ thống, từ nguồn, qua quy trình, đến kho dữ liệu và đầu ra.
- **Phân tích chức năng:**
  - kỹ thuật này chia nhỏ các vấn đề lớn thành các chức năng nhỏ hơn, dễ quản lý hơn và có thể được ánh xạ tới các thành phần vật lý và yêu cầu hệ thống.
- **Từ điển dữ liệu:**
  - Một công cụ xác định và mô tả tất cả luồng dữ liệu và kho dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán và rõ ràng.

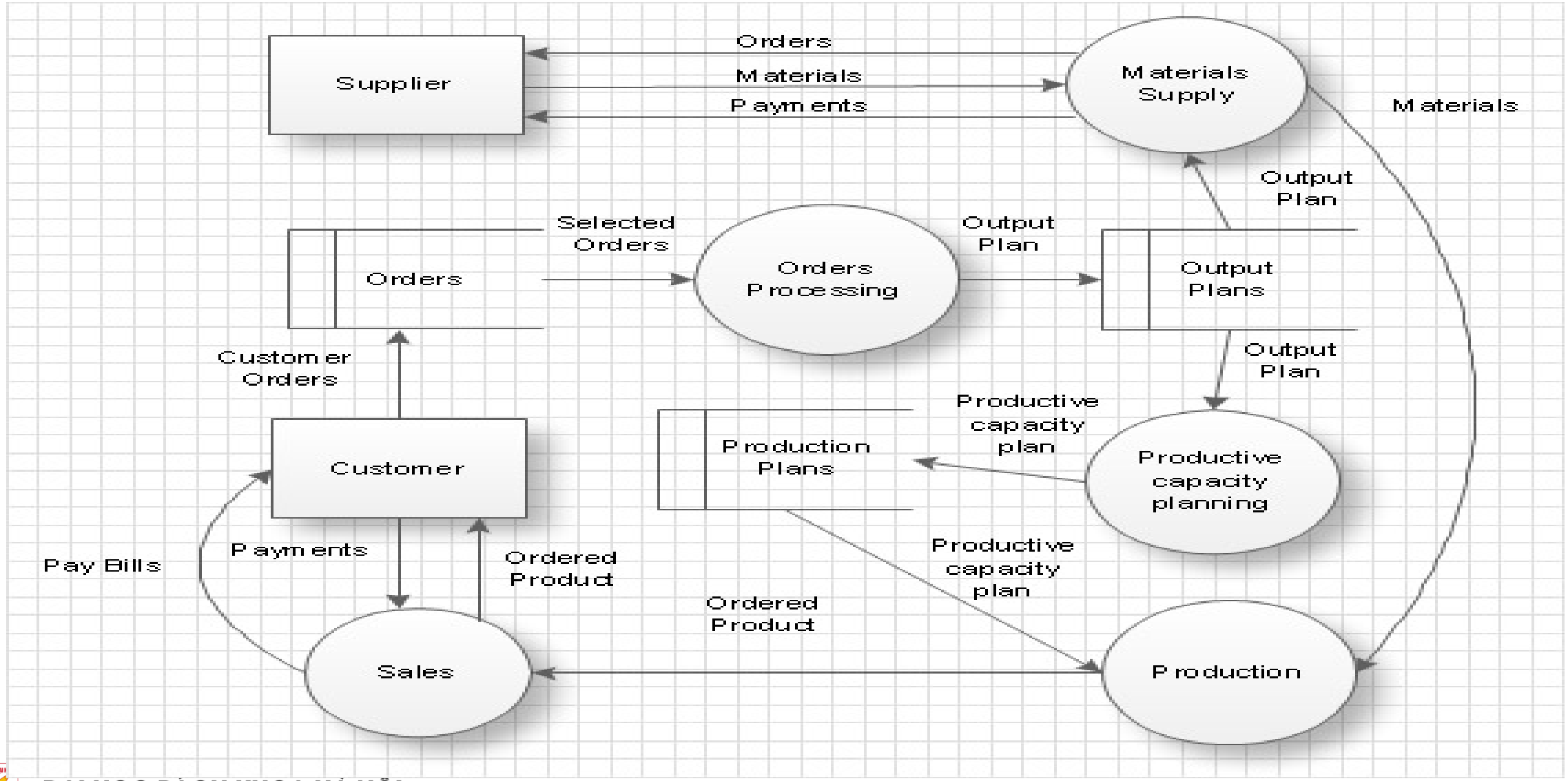
Sơ đồ thực thể liên kết



ER DIAGRAM OF A COMPANY


Legend
Entity
Relationships
mandatory 1
mandatory many
optional many
n
many with maximum
SUPPLIER
Sends
Supplies
4
SHIPMENT
Sent by
Includes
Included on
ITEM
Supplied by
Produces
Produced on
PRODUCTION PLAN
Goes into
Generated on
Composed of
Generates
PRODUCT
Built on
Builds
MASTER SCHEDULE

Sơ đồ luồng dữ liệu



Từ điển dữ liệu

Số hiệu	Tên dữ liệu	Sự miêu tả	Số lượng ký tự
1	ISBN	Số ISBN	10
2	TIÊU ĐỀ	tiêu đề	60
3	ĐĂNG KÝ	Chủ đề sách	80
4	TÊN	Tên tác giả	15

Từ điển dữ liệu cải thiện giao tiếp giữa nhà phân tích và người dùng.
Nó đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu.
Hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) đều có từ điển dữ liệu như một tính năng tiêu chuẩn.
Ví dụ, hãy tham khảo bảng :

SSADM

- Phương pháp Phân tích và Thiết kế Hệ thống Có cấu trúc (SSADM)
  - là một phương pháp tiếp cận hệ thống để phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
  - chuyên cho dự án công nghệ trong chính phủ Vương quốc Anh
- Phương pháp này tập trung vào phương pháp luận đồ họa có hệ thống,
  - kết hợp mô hình dữ liệu logic,
  - mô hình luồng dữ liệu và
  - mô hình hành vi thực thể
  - để xác định các yêu cầu hệ thống và hướng dẫn thiết kế.
- SSADM chia nhỏ dự án thành các giai đoạn và nhiệm vụ,
  - nhấn mạnh vào vòng đời dự án hoàn chỉnh và được ghi chép đầy đủ, từ nghiên cứu khả thi đến thiết kế vật lý.

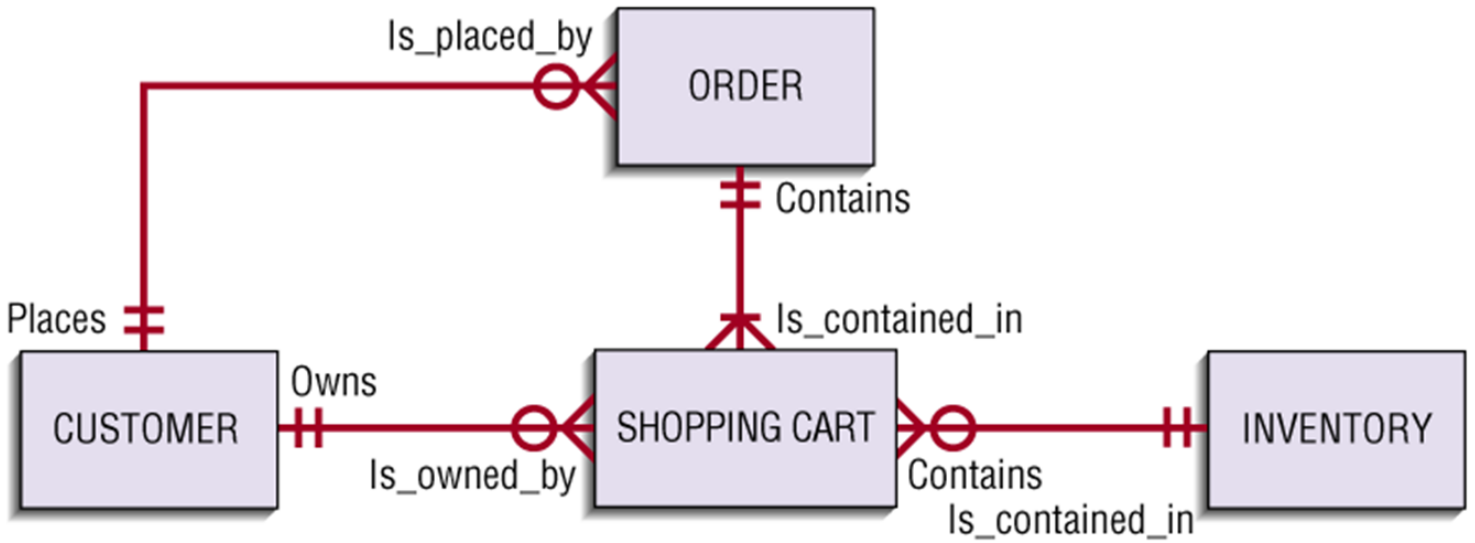
Ba kỹ thuật quan trọng nhất được sử dụng trong SSADM

- **Mô hình hóa dữ liệu logic:**
  - Xác định, mô hình hóa và lập tài liệu về các yêu cầu dữ liệu của hệ thống bằng cách tạo các thực thể (những thứ mà doanh nghiệp ghi lại thông tin) và mối quan hệ của chúng.
- **Mô hình hóa luồng dữ liệu:**
  - Bản đồ cách dữ liệu di chuyển qua hệ thống, tập trung vào các quy trình, kho lưu trữ dữ liệu, thực thể bên ngoài (nguồn/nơi chứa dữ liệu) và luồng dữ liệu giữa chúng.
- **Mô hình hóa hành vi thực thể:**
  - Ghi lại các sự kiện ảnh hưởng đến từng thực thể và trình tự xảy ra của các sự kiện này, cung cấp thông tin chi tiết về hành vi động của hệ thống.

Ví dụ Electronic Commerce Development: Conceptual Data Model

- Pine Valley Furniture WebStore
  - Bốn loại thực thể được xác định
    - Customer
    - Inventory
    - Order
    - Shopping cart

Figure 6.13 Entity-Relationship Diagram for the WebStore System



Nhược điểm

- Dữ liệu và quy trình được coi là những khái niệm riêng biệt.
- Thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ cho khả năng tái sử dụng.
- Sự thiếu linh hoạt:
  - việc sửa đổi một bộ phận có thể gây ra hiệu ứng lan tỏa đến các thành phần chức năng khác.
- Không lý tưởng cho các hệ thống động:
  - SA/SD có thể không phải là phương pháp tốt nhất cho các hệ thống phức tạp, năng động đòi hỏi phương pháp phát triển nhanh nhẹn hơn.

Phân tích hướng đối tượng OOAD

Khái niệm

- Mục tiêu của phân tích cấu trúc
  - khám phá các đối tượng chính có trong thế giới thực(lĩnh vực – bài toán)
  - và xây dựng mô hình cấu trúc của các đối tượng đó
- Mỗi khi phân tích hệ thống của thế giới thực
  - gặp phải một vấn đề mới cần giải quyết,
  - tìm hiểu miền vấn đề cơ bản là bước đi đầu tiên
  - Xây dựng mô tả (Problem domain)
- problem domain - cho phép
  - giảm "khoảng cách ngữ nghĩa" giữa thế giới thực- và mô hình cấu trúc đang phát triển.

Problem domain

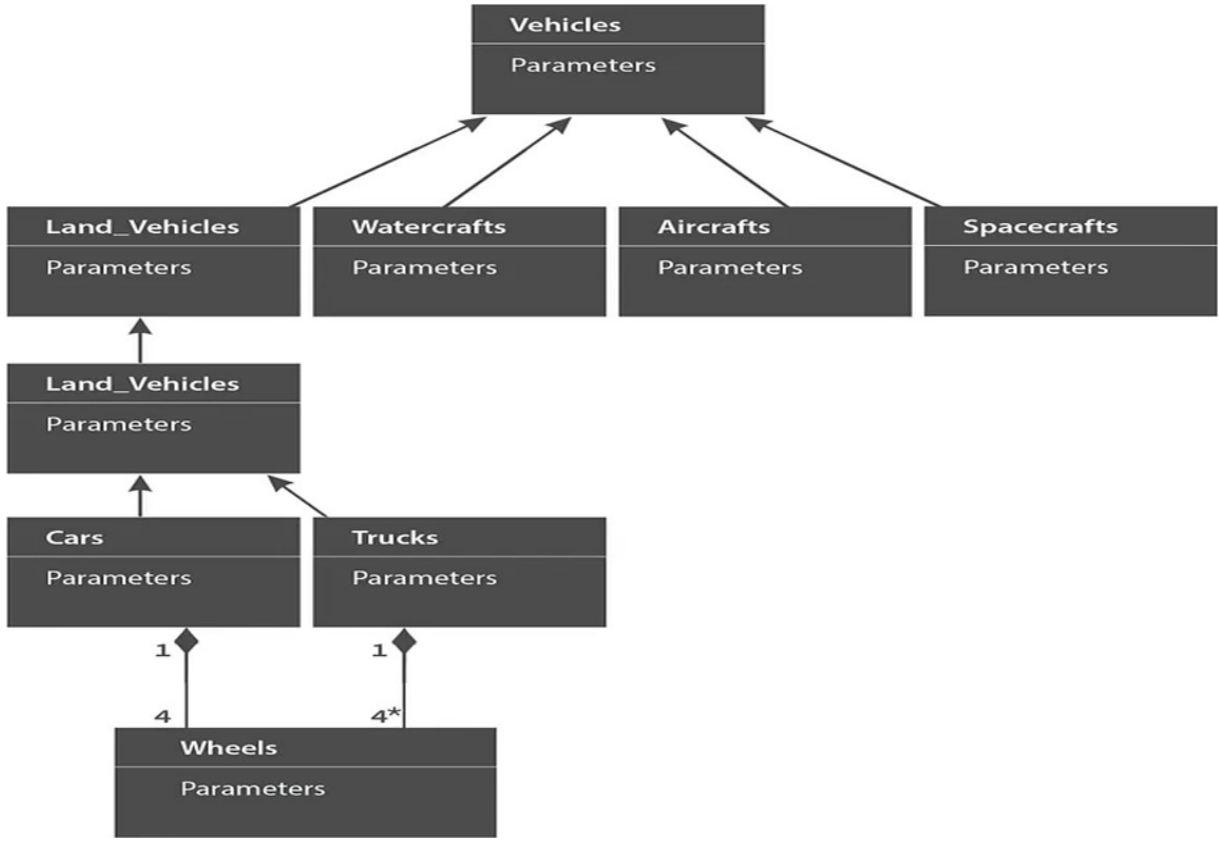
- Problem domain - Miền vấn đề
  - là lĩnh vực kinh doanh cụ thể hoặc môi trường thực tế mà hệ thống phần mềm mới đang được phát triển.
  - Gồm "những thứ" mà người dùng làm việc cùng, như các vật phẩm hữu hình, vai trò, địa điểm và sự kiện .
- Mô hình hóa:
  - Tạo ra một mô hình khái niệm về thế giới thực,
  - Ví dụ (Hệ thống thư viện):
    - Miền vấn đề bao gồm các thực thể trong thế giới thực như Book, Member, và Librarian, cùng với các khái niệm như Borrowing và Returning.
  - Biểu diễn Khái niệm qua các conceptual class
    - conceptual class mô tả các thực thể chính và mối quan hệ của chúng.

Ví dụ Doamain giao thông, bài toán quản lý Phương tiện giao thông

- Phương tiện giao thông
  - là một loại máy móc di động dùng để vận chuyển người hoặc hàng hóa.
- Các loại phương tiện giao thông điển hình bao gồm
  - xe ngựa , xe đạp , xe cơ giới (xe máy , ô tô , xe tải , xe buýt), phương tiện chạy bằng đường ray (tàu hỏa , xe điện), phương tiện thủy (tàu thủy , thuyền), máy bay và tàu vũ trụ .
- Phương tiện giao thông trên bộ được phân loại rộng rãi theo loại phương tiện được sử dụng để tạo lực lái và lực đẩy xuống mặt đất:
  - bánh xe , xích , ray hoặc ván trượt .

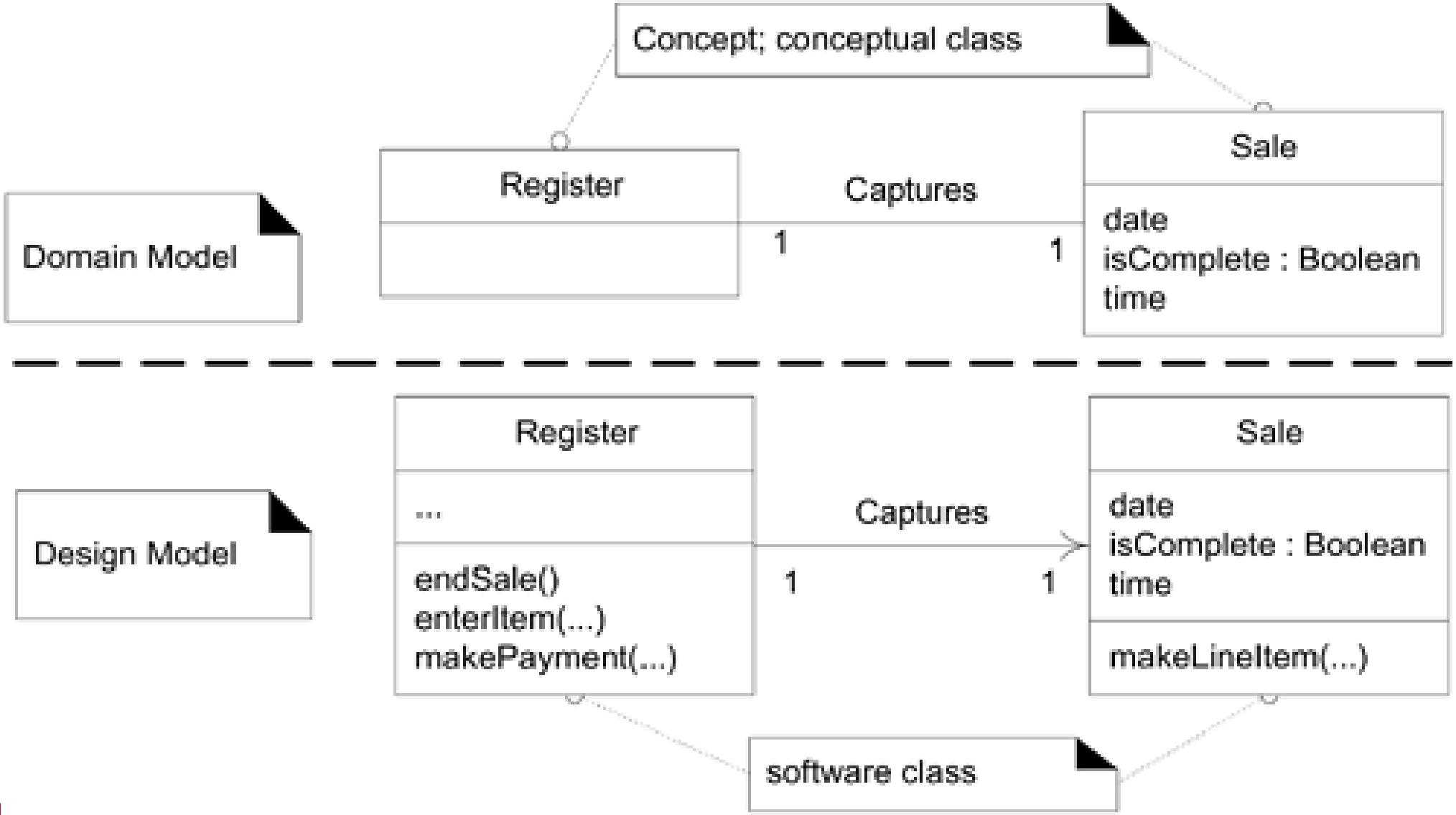
Xây sựng danh sách ứng viên

- Áp dụng kỹ thuật hữu ích — phân tích ngôn ngữ:
  - xác định danh từ và cụm danh từ trong mô tả văn bản của một miền,
  - xem xét chúng như các lớp khái niệm hoặc thuộc tính ứng viên.
- danh sách các lớp ứng viên :
  - Máy móc , xe ngựa , xe đạp , xe cơ giới, xe máy , ô tô , xe tải , xe buýt , xe lửa , xe điện , tàu thủy , tàu thủy, thuyền , máy bay , tàu vũ trụ .
  - Phương tiện trên bộ , có bánh xe , xích , ray, ván trượt .
- Chuyển đổi danh sách thành
  - các lớp khái niệm(conceptual) tương ứng Class_names



Class domain Miền lớp

- Class domain Miền lớp (các lớp của miền vấn đề)
  - biểu thị cấu trúc bên trong của giải pháp, sử dụng domain model và áp dụng các ràng buộc để xác định
    - các lớp, thuộc tính và phương thức cụ thể.
  - Dùng để Chuyển đổi mô hình khái niệm thành bản thiết kế kỹ thuật nêu rõ cách thức xây dựng hệ thống.
- Ví dụ (Hệ thống thư viện):
  - Một BookClass trong miền lớp sẽ có
    - các thuộc tính cụ thể như title(String), author(String) và isbn(String)
    - các phương thức như checkOut()và checkIn().


Concept; conceptual class
Domain Model
Register
Captures
1
1
Sale
date
isComplete : Boolean
time
Design Model
Register
...
endSale()
enterItem(...)
makePayment(...)
Captures
1
1
Sale
date
isComplete : Boolean
time
makeLineItem(...)
software class

Kỹ thuật Nhận dạng đối tượng (Object Identification)

- Trong (OOAD
  - Problem domain:
    - miền vấn đề đại diện cho bối cảnh thế giới thực của một doanh nghiệp hoặc hệ thống,
  - Class domain:
    - miền lớp là mô hình phần mềm được tạo ra để giải quyết vấn đề trong bối cảnh đó.
- Quá trình chuyển đổi từ miền vấn đề sang miền lớp là một phần cốt lõi của quy trình OOAD.
  - gồm việc trừu tượng hóa không gian vấn đề thành một không gian giải pháp cụ thể tập trung vào phần mềm.
- Làm thế nào để thực hiện tốt ?
  1. Kỹ thuật danh từ
  2. Concept map
  3. Kỹ thuật dùng CRC
  4. Kỹ thuật khác

1. Kỹ thuật danh từ

- Kỹ thuật danh từ (Noun):
  - Tìm, phân loại, và thiết lập danh sách danh từ có trong các nguồn tài liệu.
  - Sau đó phân tích và xác định các lớp lĩnh vực và thuộc tính, loại bỏ những thứ không cần ghi nhớ/chỉ giữ lại những thứ cần ghi nhớ.
- Kết quả;
  - Thường dẫn đến 1 danh sách dài với nhiều danh từ, bao gồm cả những thứ không cần lưu trong hệ thống.
  - Danh từ có thể là tên của thuộc tính, đối tượng, lớp và cả những thứ khác
  - mở rộng dựa trên kinh nghiệm, hiểu biết về MIỀN vấn đề.

Các bước áp dụng kỹ thuật danh từ

- Xác định tất cả các danh từ và lập danh mục danh từ.
  - Sử dụng các mô hình chức năng (đặc tả ca sử dụng, sơ đồ ca sử dụng v.v..), và các tài liệu khác về hệ thống (bao gồm các thông tin nhập và xuất),
- Sử dụng các nguồn thông tin khác hiện có:
  - Các biểu mẫu, các báo cáo hiện có v.v.., để mở rộng danh mục.
- Kiểm tra các danh từ đã tìm được.
  - Kiểm tra danh mục và ghi chú phân loại từng danh từ cần được thêm vào, có thể giữ, loại bỏ hoặc cân nhắc thêm v.v..
- Đồng kiểm tra danh sách với người dùng, các bên liên quan, và các thành viên thực hiện dự án và sau đó lập danh sách các thứ trong lĩnh vực nghiệp vụ.

Một số câu hỏi hỗ trợ phân loại danh từ

- Các câu hỏi có thể được sử dụng để thực hiện bước 3
  - Để quyết định giữ 1 danh từ
    - Nó có nằm trong phạm vi của hệ thống đang được phát triển?
    - Hệ thống có cần ghi nhớ nhiều hơn 1 thứ tương tự?
  - Để quyết định loại 1 danh từ
    - Nó có phải 1 từ đồng nghĩa với 1 thứ khác đã được xác định?
    - Chỉ là đầu ra do hệ thống cung cấp từ những thông tin khác đã được xác định?
    - Chỉ là đầu vào dẫn tới việc lưu thông tin khác đã được xác định?
  - Để xác định thuộc tính và đối tượng
    - Nó có phải thành phần của thứ khác đã được xác định?
    - Nó có phải thứ người dùng có thể cần nếu các giả thuyết thay đổi?

Ví dụ Các danh từ

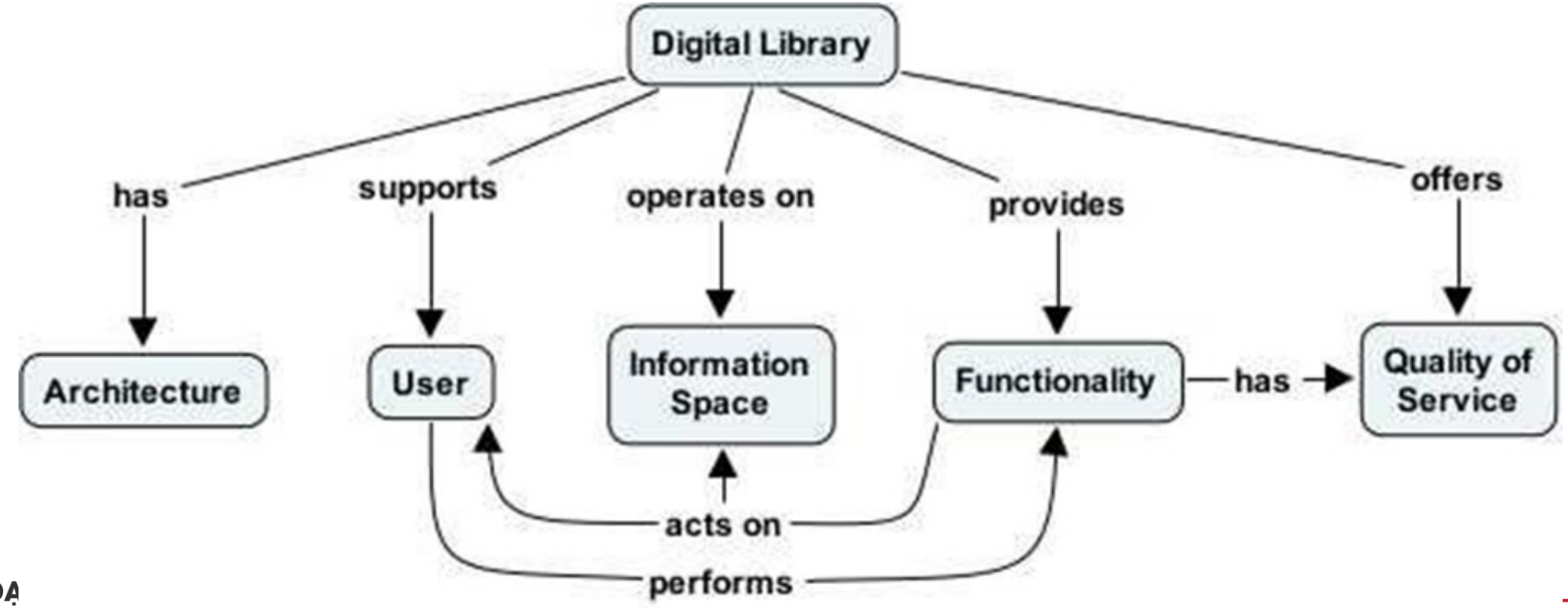
Các danh từ đã được phát hiện	**Ghi chú**
Khoản thanh toán	
Đơn hàng	
Ngân hàng	
Danh mục	
Sản phẩm	
Yêu cầu hoàn trả	
Giá bán	
Thông tin xác nhận	
Thông tin thẻ tín dụng	
Khách hàng	
Thông tin quản lý	
Thông tin quảng cáo	
Bản báo cáo doanh thu	

2.Conceptual map - Bản đồ khái niệm

- Bản đồ khái niệm,
  - là một hình ảnh trực quan thể hiện các khái niệm quan trọng nhất và mối quan hệ của chúng trong miền vấn đề.
  - Đây là bước đầu tiên trong việc chuyển đổi vấn đề thực tế thành một mô hình trừu tượng, đóng vai trò là công cụ giao tiếp giữa các nhà phân tích và chuyên gia trong lĩnh vực đó.
- Đặc điểm :
  - Bản đồ khái niệm không phải là một thiết kế phần mềm.
  - Nó sử dụng phiên bản đơn giản hóa của UML để hiển thị các lớp khái niệm (danh từ thuộc miền vấn đề) và các mối liên hệ (mối quan hệ) của chúng.
  - Nó thường không bao gồm các chi tiết cụ thể về triển khai như phương thức.

Ví dụ (Hệ thống thư viện)

- Các lớp khái niệm : Patron, Book, Librarian, Loan.
- Liên kết : A Patron mượn a Book. A Patroncó thể có nhiều Loans.
- Thuộc tính : Bookcó a titlevà author. Patroncó a namevà memberID.

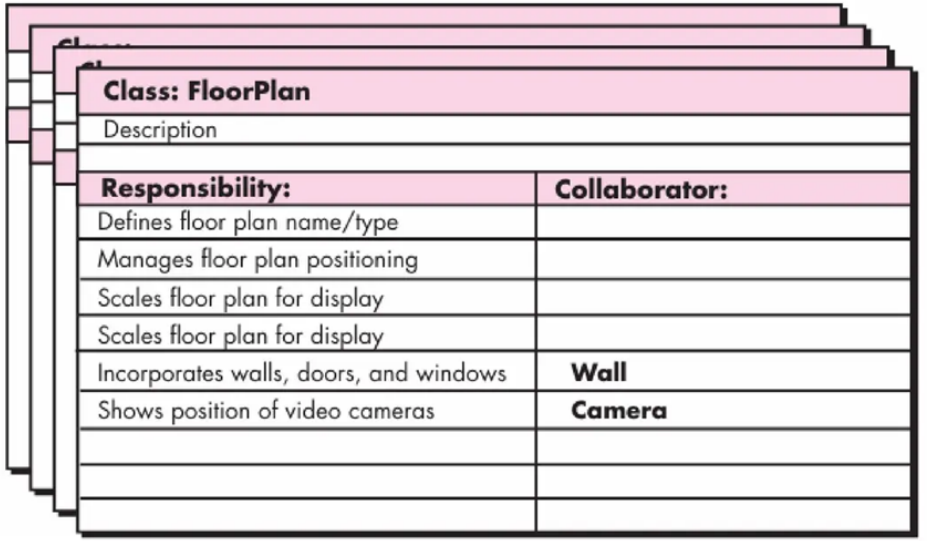


Tác dụng

- Xác định một vốn từ vựng chung và hình dung cấu trúc của miền vấn đề, xác định các khái niệm cốt lõi trước khi chuyển sang thiết kế phần mềm.
- Mối quan hệ với miền vấn đề :
  - Bản đồ khái niệm là sự trừu tượng hóa các khái niệm trong thế giới thực được xác định trong quá trình phân tích miền vấn đề.

3.Kỹ thuật Thẻ CRC

- Thẻ CRC (Class-Responsibility-Collaboration):
  - Để ghi lại những gì tìm được
  - Một kỹ thuật đơn giản, "low-tech", thẻ ghi chú (index card).
  - Ghi lại Trách nhiệm (Responsibilities) và Sự hợp tác (Collaborations) của một lớp.
- Responsibilities:
  - Những gì lớp biết (knowing) và những gì lớp làm (doing).
- Collaborations:
  - Các lớp khác mà lớp này cần tương tác để hoàn thành trách nhiệm của nó.



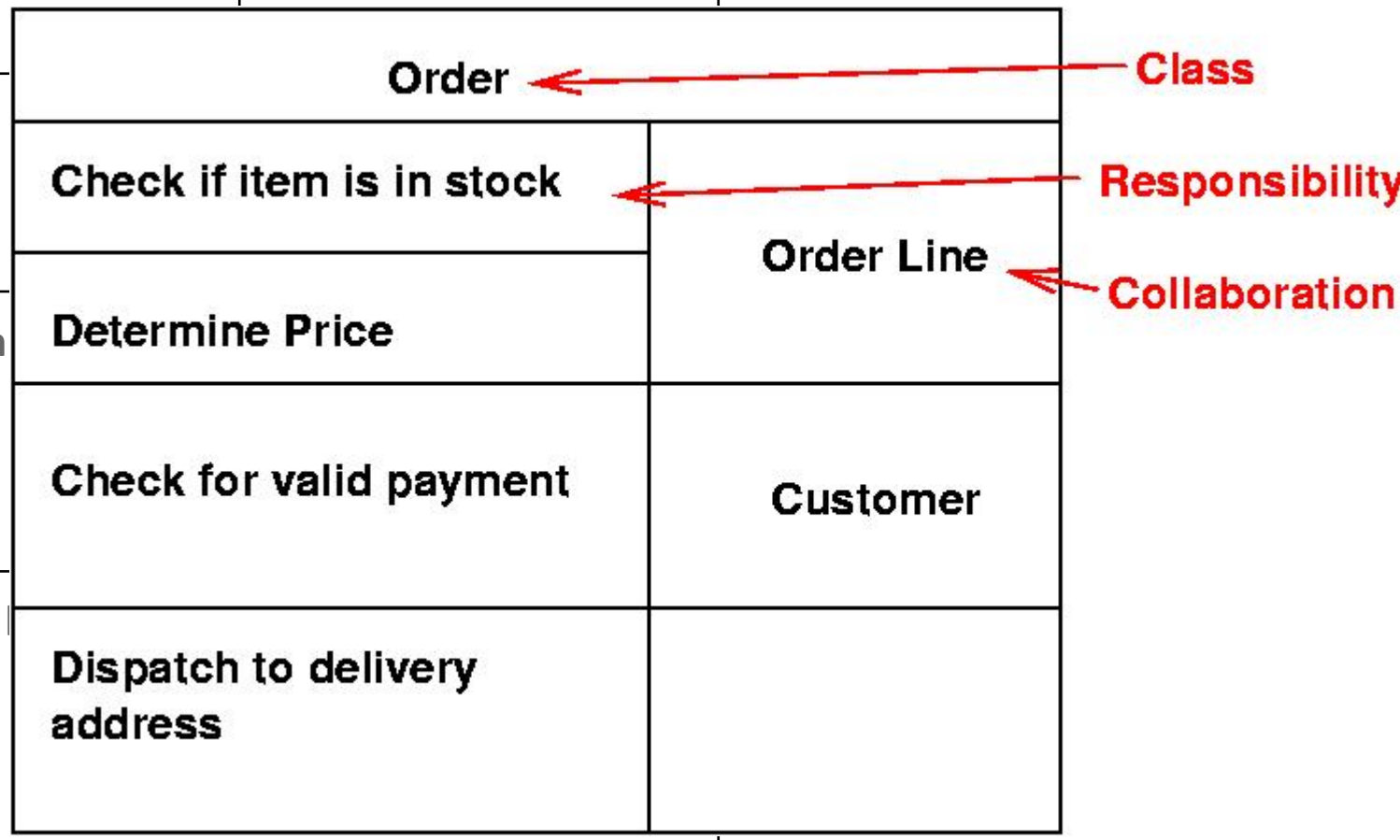
Class: FloorPlan	
Description	
Responsibility:	**Collaborator:**
Defines floor plan name/type	
Manages floor plan positioning	
Scales floor plan for display	
Scales floor plan for display	
Incorporates walls, doors, and windows	**Wall**
Shows position of video cameras	**Camera**

Thẻ CRC Class Responsibilities and Collaborations

- Rất hữu ích để khám phá các đối tượng, thuộc tính, mối quan hệ và thao tác còn thiếu.
  - giúp xác định cấu trúc hệ thống và cải thiện sự hiểu biết trước khi tạo sơ đồ chính thức.
  - sử dụng để đặc tả lớp và đóng vai đối tượng trong kiểm tra các kịch bản ca sử dụng
- Responsibilities:
  - Được biểu diễn như các phương thức
  - Biết gì? - các thao tác tra cứu thông tin
  - Làm gì? - những thao tác xử lý
- Lưu dữ liệu gì:
  - Danh sách thuộc tính

Đặc tả lớp với thẻ CRC

Tên lớp: Bản khảo sát	**ID:** 1	**Kiểu:** Lĩnh vực
Mô tả: Danh sách câu hỏi và câu trả lời được sử dụng để xác định dịch vụ.		**CSD:** UC01
Các trách nhiệm Hiển thị câu hỏi Lưu câu trả lời		
Các thuộc tín Mã số Danh sách câu hỏi Danh sách câu trả lời		
Các mối quan **Kế thừa:** -- **Bộ phận-tổng thể:** Bao gồm các câu hỏi khảo sát **Liên kết:** Khách hàng, nhu cầu dịch vụ		

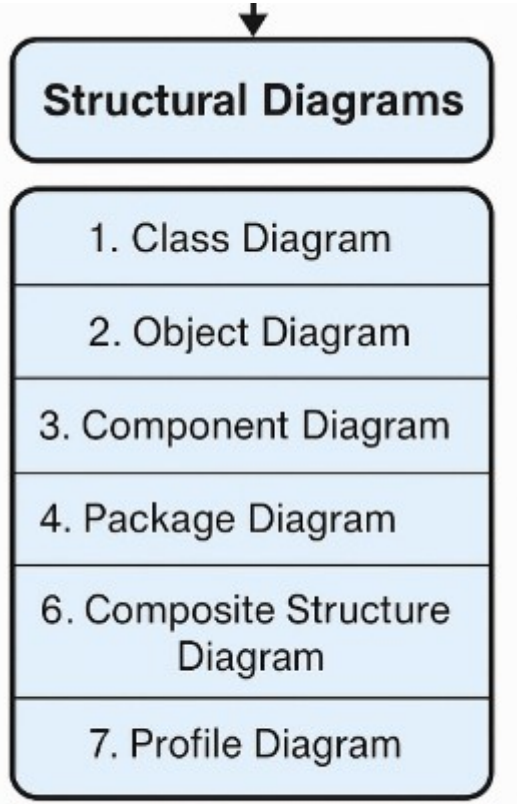


Kỹ thuật Nhận dạng đối tượng khác

- 1. Thảo luận nhóm (Brainstorming):
  - kỹ thuật khám phá khi một nhóm người cùng nhau đề xuất các lớp tiềm năng.
- 2.Sử dụng danh sách đối tượng chung (Common Object Lists):
  - Sử dụng một danh sách các loại đối tượng phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh,
  - ví dụ: vật hữu hình, vai trò, sự cố, tương tác....
- 3. Áp dụng Mẫu thiết kế (Patterns):
  - Sử dụng lại các nhóm lớp cộng tác đã được chứng minh là hữu ích để giải quyết các vấn đề thường gặp.

Đầu ra cho việc mô hình hóa

- Trong mô hình hóa các hệ thống thực,
  - bất kể lĩnh vực vấn đề là gì, đều tạo ra các loại sơ đồ giống nhau,
  - chúng đại diện cho các quan điểm chung thành các mô hình chung.
- Sơ đồ
  1. Class diagram
  2. Object diagram
  3. Component diagram
  4. Deployment diagram
  5. Composite structure diagram
  6. Artifact diagram



Process of Structural modeling
Class Diagram

- Tuy nhiên, thế giới thực và thế giới phần mềm rất khác nhau.
  - Thế giới thực có xu hướng lộn xộn, trong khi thế giới phần mềm phải gọn gàng và logic.
  - Như vậy, một ánh xạ chính xác giữa mô hình cấu trúc và miền vấn đề có thể không thực hiện được

- Chúng ta cần có 1 quy trình và công cụ để thực hiện việc tạo ra mô hình cấu trúc này

Quy trình mô hình hóa cấu trúc in OOAD

- 1. Hiểu phạm vi vấn đề Xác định các đối tượng và lớp
  - phân tích vấn đề để hiểu các yêu cầu của hệ thống và bối cảnh kinh doanh.
  - Nhận dạng đối tượng, Nhóm lớp Các đối tượng tương tự .
- 2. Xác định và định nghĩa các thuộc tính và Phương thức
  - xác định các thuộc tính, Hoạt động là các hành vi mà một lớp có thể thực hiện.
- 3. Mô hình hóa mối quan hệ giữa các lớp
  - Tạo từ điển để ghi lại các lớp đã xác định và mối quan hệ
  - Generalization) (Aggregation/Composition)(Association):
- 4. Tạo sơ đồ lớp và đối tượng UML
- 5. Tinh chỉnh và lặp lại
  - Sử dụng các tình huống: qua các tình huống để xác minh, Xem xét và điều chỉnh

1.Lớp và Đối tượng

- "Để xây dựng mô hình, chúng ta cần các 'viên gạch' cơ bản.
  - Đầu tiên và quan trọng nhất là Lớp (Class) và Đối tượng (Object).
- Lớp (Class):
  - Một mẫu chung (template) được sử dụng để định nghĩa và tạo ra các đối tượng.
    - Ví dụ: SinhViên, LớpHọc, GiảngViên.
  - Lớp trừu tượng (Abstract class):
    - Không tạo ra đối tượng trực tiếp, chỉ dùng làm mẫu cho các lớp con.
    - Ví dụ: Người.
  - Lớp cụ thể (Concrete class): Có thể tạo ra đối tượng trực tiếp.
    - Ví dụ: SinhViên, GiảngViên.

Lớp trừu tượng

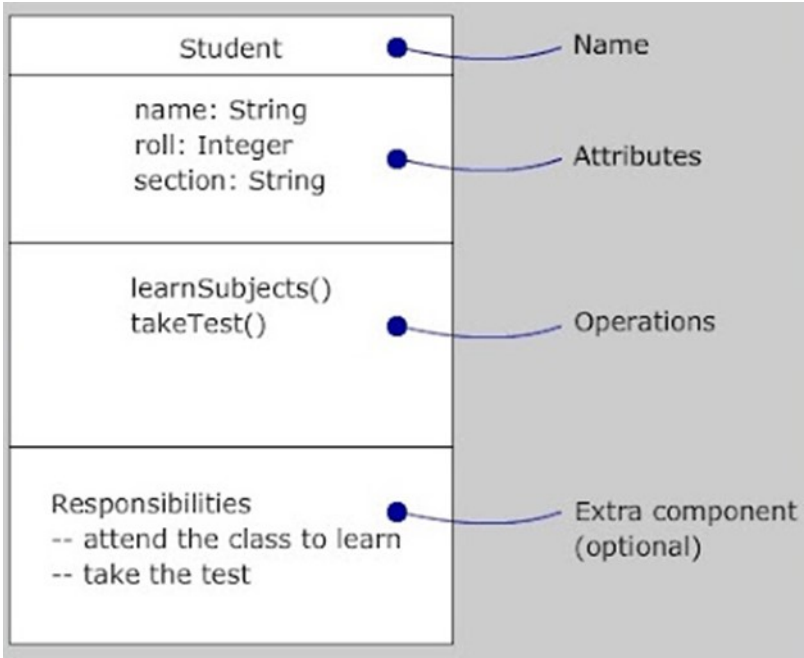
- Một lớp trừu tượng thường chứa các thao tác trừu tượng (abstract method)
  - là các thao tác chỉ có tiêu đề (tên) mà không có cài đặt
- Thao tác trừu tượng phải được định nghĩa lại và kèm cài đặt ở các lớp con
  - Tên của lớp trừu tượng và tiêu đề của thao tác trừu tượng phải được viết nghiêng và có thể kèm thêm xâu tính chất {abstract}
- Ví dụ:
  - Động vật là lớp trừu tượng được khái quát hoá từ các lớp Ngựa, Hổ, Dơi.
  - Nó có một thao tác trừu tượng là ngủ().
  - Thao tác trừu tượng
    - được cài đặt cụ thể hoá trong các lớp con là Ngựa, Hổ, Dơi theo các cách thức khác nhau,
    - nhưng vẫn giữ nguyên tên là ngủ()

Đối tượng (Object):

- Đối tượng (Object):
  - Là một thể hiện (instance) của một lớp.
  - Là một người, địa điểm, hoặc sự vật cụ thể mà chúng ta muốn lưu trữ thông tin.
    - Ví dụ: "Nguyễn Văn An" là một đối tượng (instance) của lớp SinhViên.
- Mối quan hệ giữa class và object
  - là mối quan hệ giữa bản thiết kế và sản phẩm thực tế.
- Câu hỏi lớn là:
  - làm thế nào để tìm ra các lớp cần thiết cho hệ thống?

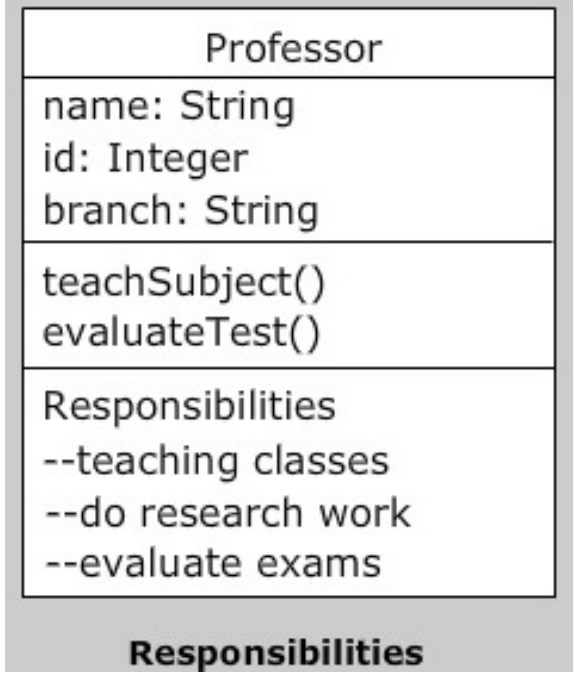
2.Thuộc tính và Thao tác

- Mỗi Lớp không chỉ có một cái tên.
  - Nó còn chứa thông tin và có thể thực hiện các hành động. Đó chính là Thuộc tính và Thao tác."
- Thuộc tính (Attribute):
  - Một mẩu thông tin mô tả về lớp mà hệ thống cần theo dõi.
  - Thuộc tính định nghĩa trạng thái (state) của một đối tượng.
    - Ví dụ: Lớp SinhViên có thuộc tính: mã_sinh_viên, họ_tên, ngày_sinh.
- Thao tác (Operation):
  - Các hành động hoặc chức năng mà một lớp có thể thực hiện.
  - Thao tác định nghĩa hành vi (behavior) của lớp.
    - Ví dụ: Lớp SinhViên có thao tác đăng_ký_môn_học(), tính_điểm_trung_bình().
  - Phương thức (Method): Là cách triển khai cụ thể của một thao tác.



Responsibilities

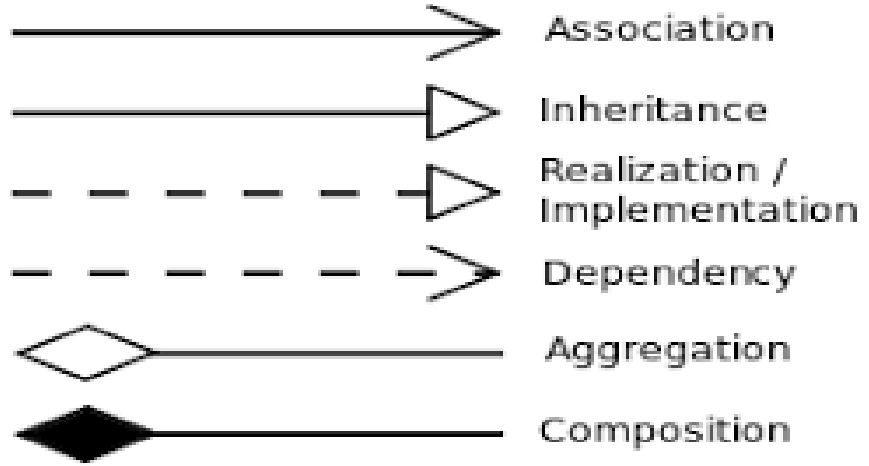
- Trách nhiệm
  - là Hợp đồng hoặc nghĩa vụ của một lớp đối với người dùng lớp đó
  - hay đối tượng của lớp đó phải thực hiện các trách nhiệm này khi được các đối tượng khác yêu cầu
- Khi tạo một lớp,
  - tất cả các đối tượng của lớp đó có cùng một loại trạng thái và cùng một loại hành vi.
- Ở cấp độ trừu tượng hơn,
  - các thuộc tính và hoạt động tương ứng này chỉ là các tính năng mà trách nhiệm của lớp được thực hiện

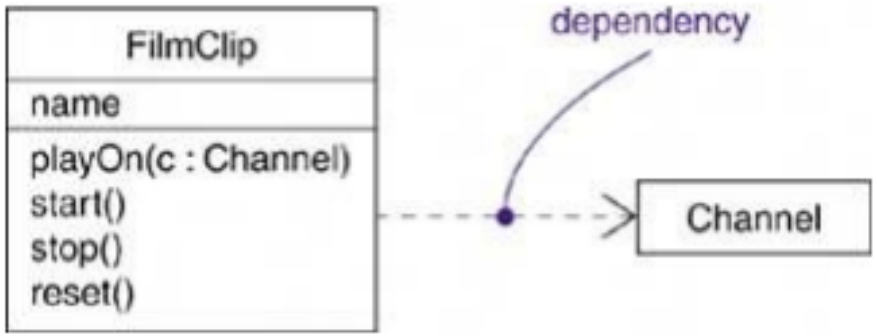


Responsibilities

3.Mối quan hệ

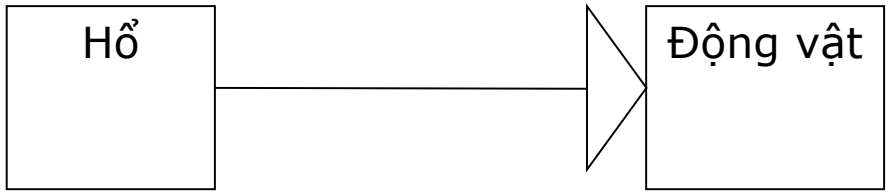
- "Các lớp không tồn tại riêng lẻ.
- Chúng liên kết với nhau tạo thành một mạng lưới cấu trúc.
- Có 3 loại mối quan hệ chính giúp chúng ta mô tả các liên kết này."
  - 1. Tổng quát hóa (Generalization):
  - 2. dependencies – Phụ thuộc
    - Kết tập/Hợp thành (Aggregation/Composition)
  - 3. Kết hợp (Association):





3.1. Tổng quát hóa (Generalization):

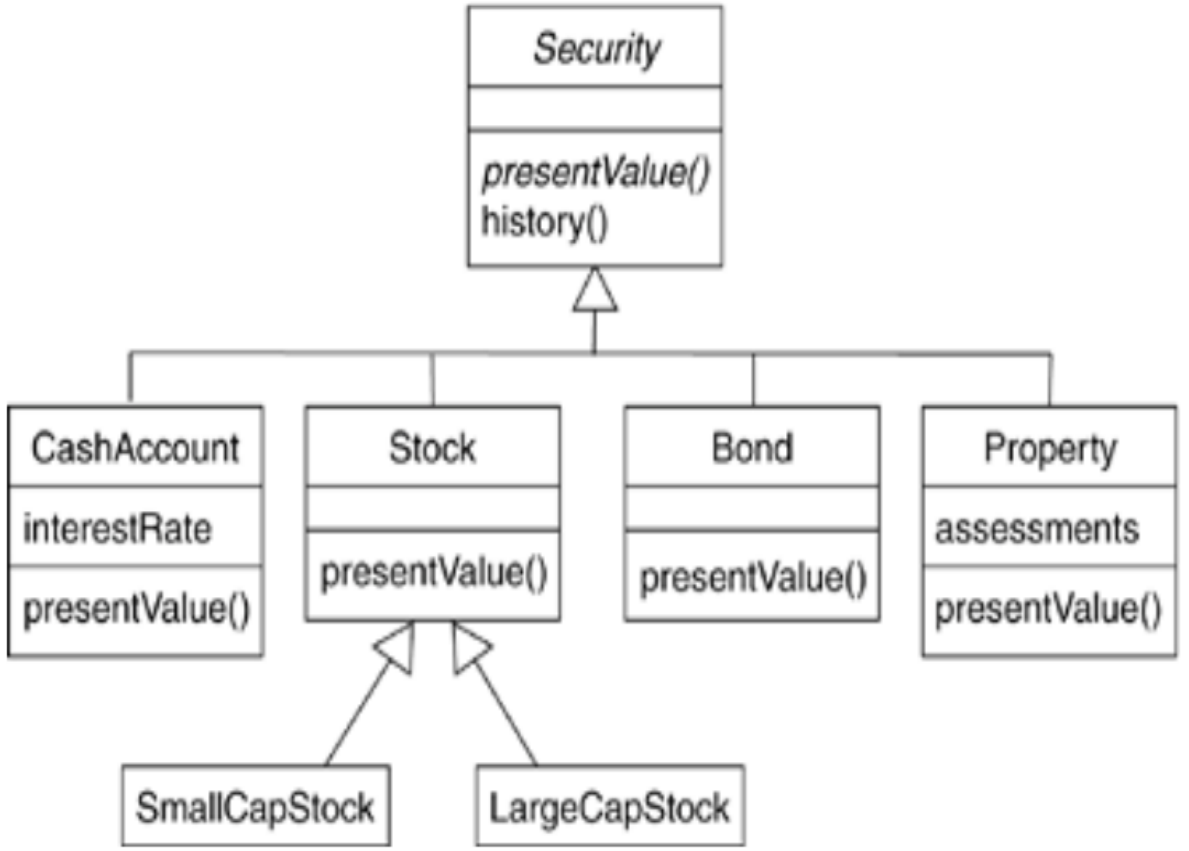
- Tổng quát hóa (Generalization
  - Mối quan hệ "là một loại của" (a-kind-of).
  - Cho phép kế thừa (inheritance).
  - Ví dụ:
    - GiảngViên "là một loại của" NhânViên.



- Thuật ngữ thừa kế (inherit)
  - phổ biến trong các ngôn ngữ lập trình, nhằm diễn tả một lớp con có mọi thuộc tính, thao tác và liên kết được mô tả ở một lớp cha

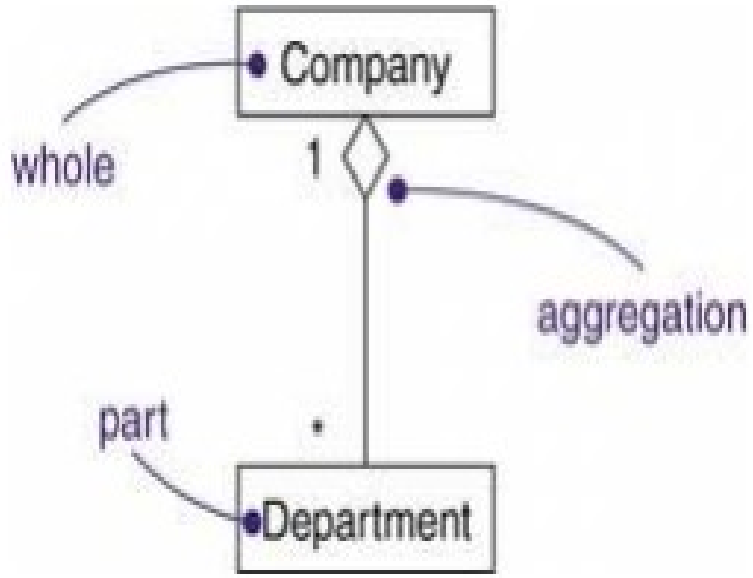
Modeling Single Inheritance

- Khi mô hình hóa từ vựng của hệ thống
- thường xuyên gặp các lớp có cấu trúc hoặc hành vi tương tự như những lớp khác.
    1. Có thể mô hình hóa như những trừu tượng riêng biệt và không liên quan.
    2. đặt chúng vào các lớp tổng quát hơn mà từ đó các kế thừa.

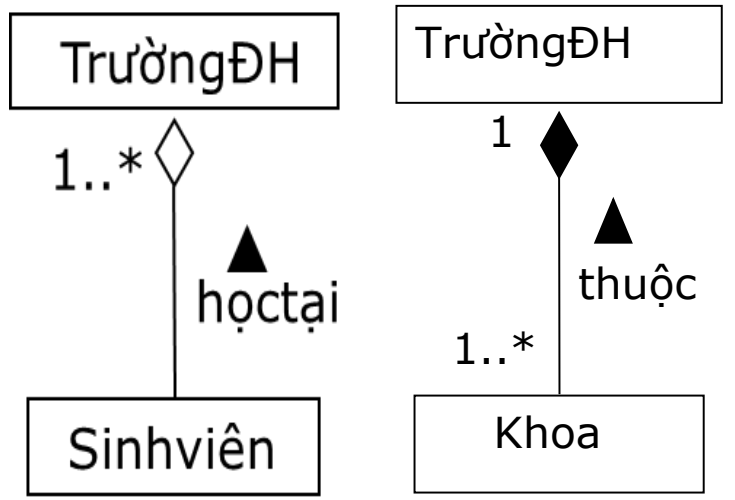


3.2. Dependency

- Một sự liên kết rõ ràng giữa hai lớp đại diện cho mối quan hệ cấu trúc giữa các lớp ngang hàng,
  - là cả hai lớp đều ở cùng một cấp độ về mặt khái niệm,
  - không có lớp nào quan trọng hơn lớp kia.
- Khi mô hình hóa một mối quan hệ "toàn bộ / một phần",
  - trong đó một lớp đại diện cho một thứ lớn hơn ("toàn bộ"), bao gồm những thứ nhỏ hơn ("bộ phận").
- Loại mối quan hệ này được gọi là Aggregation đại diện cho mối quan hệ "có-một“

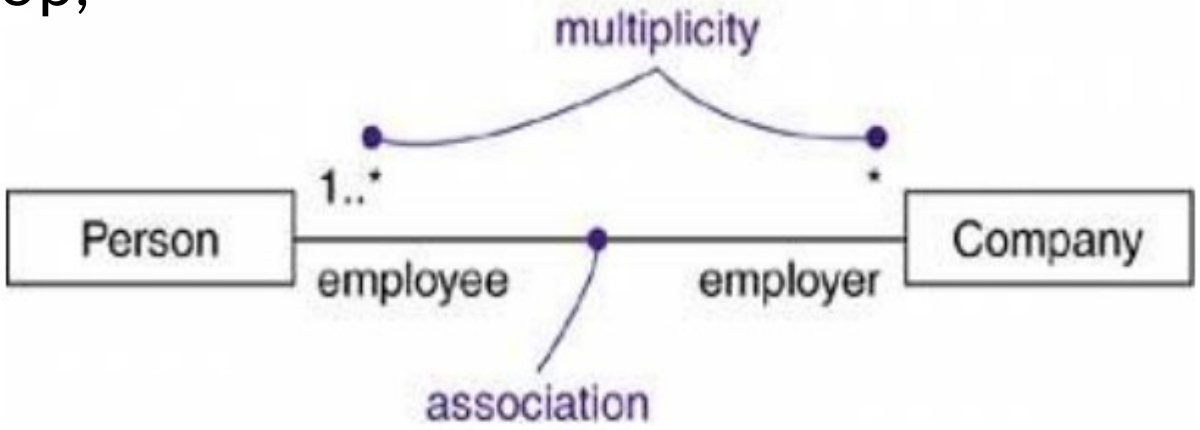


- Kết tập (aggregation)
  - Ví dụ:
    - Lớp Sinhviên (lớp bộ phận) có mối quan hệ kết nhập với lớp TrườngĐH (lớp toàn thể);
    - Là 1 đối tượng thuộc lớp Sinhviên có quan hệ "học tại" với đối tượng thuộc lớp TrườngĐH
- Hợp thành (composition)
  - Một hợp thành (composition) là một loại kết tập đặc biệt với quan hệ sở hữu mạnh hơn,
  - Khi cái toàn thể bị hủy bỏ, thì cái bộ phận cũng bị hủy theo
- Vd:
  - Trường bị hủy thì khoa bị hủy, sinh viên vẫn tồn tại sang học trường khác



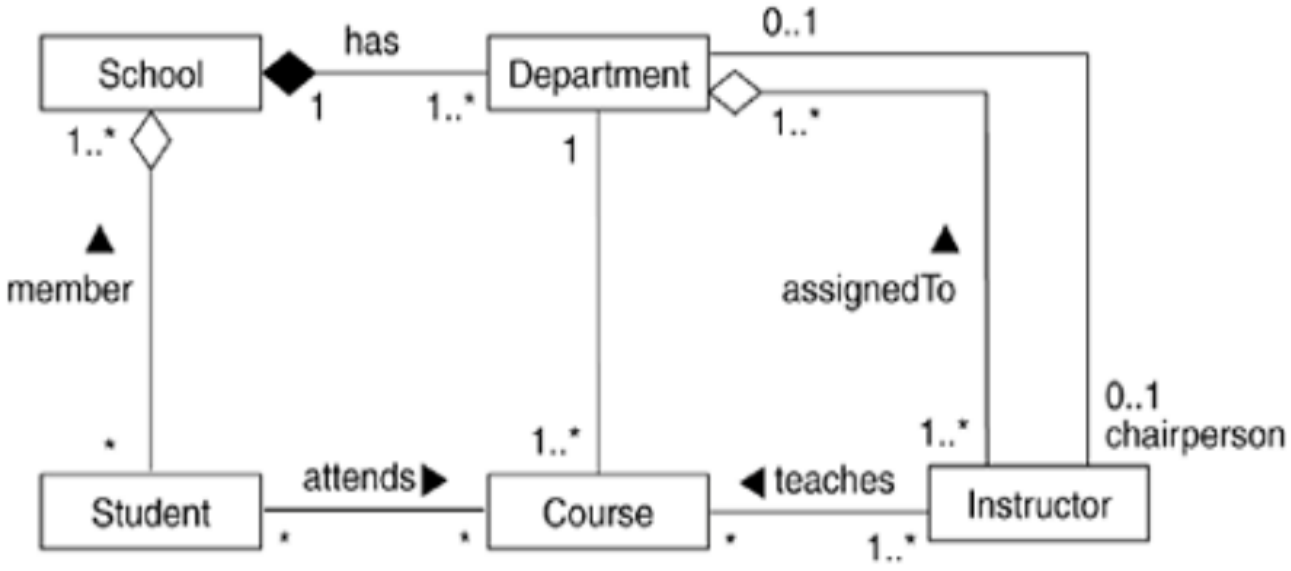
3.3.Associations

- Associations
  - là một mối quan hệ cấu trúc xác định rằng các đối tượng của một sự vật được kết nối với các đối tượng của một sự vật khác.
  - Với kết hợp hai lớp, có thể liên kết các đối tượng của một lớp với các đối tượng của lớp kia.
- Loại liên kết
  - Một liên kết kết nối chính xác hai lớp được gọi là liên kết nhị phân.
  - các liên kết kết nối nhiều hơn hai lớp;
    - Chúng được gọi là multiplicity n-ary.



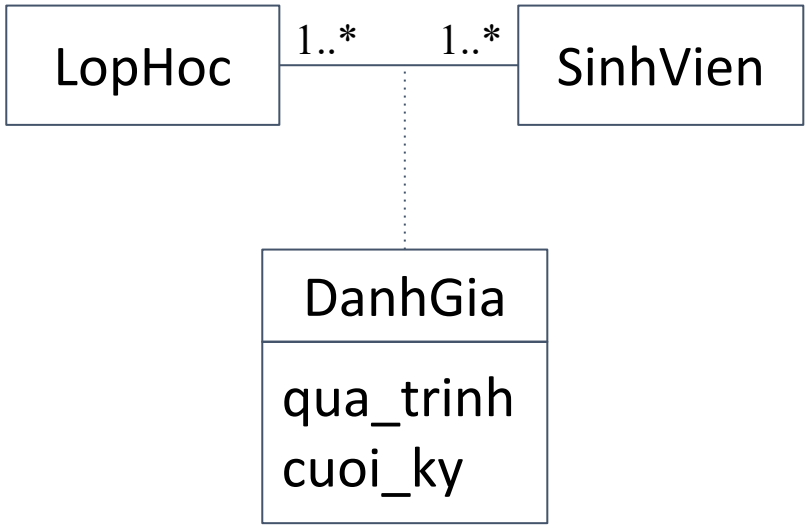
Modeling Structural Relationships

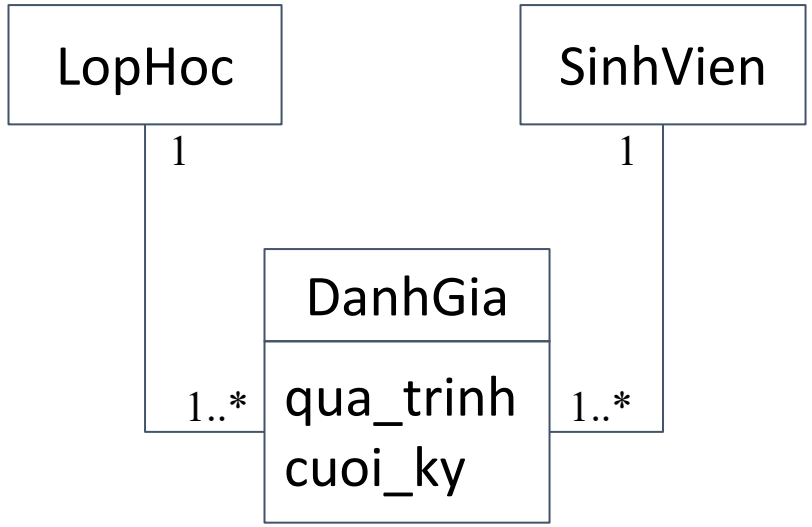
- Tạo liên kết - associations..dựa trên dữ liệu
  - Khi cần điều hướng từ đối tượng sang đối tượng khác
- Tạo liên kết giữa dựa trên hành vi của các liên kết.
  - Khi các đối tượng của một lớp cần tương tác với các đối tượng của lớp khác không phải là biến cục bộ trong một thủ tục hoặc các tham số cho một hoạt động,
- Nếu một lớp trong associations là một tổng thể về so với các lớp ở đầu kia trông giống như các bộ phận,
  - đánh dấu bằng một viên kim cương.



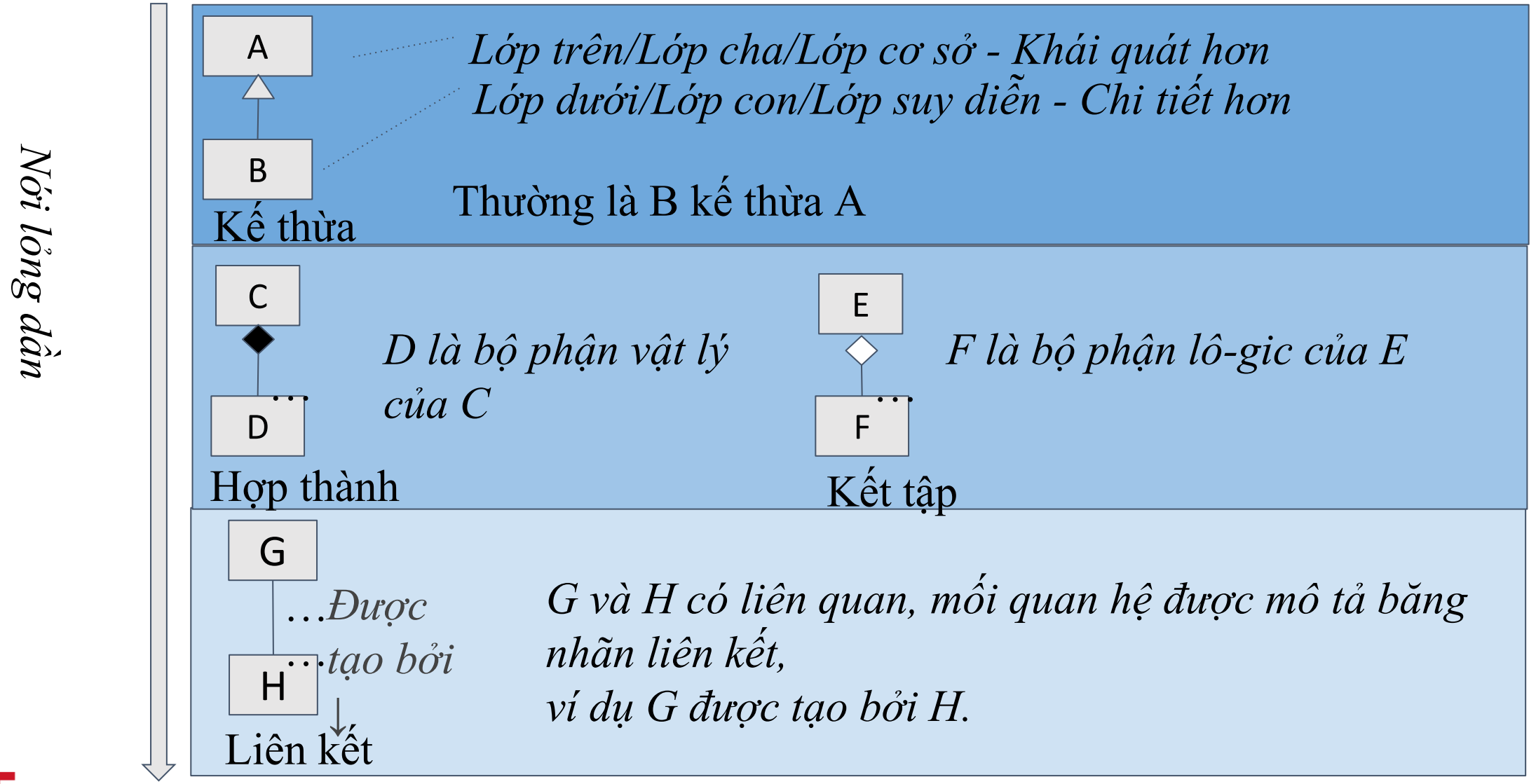
Ví dụ: SinhViên "đăng ký" (enrolls in) LớpHọc.

- *Biểu diễn các thuộc tính không phải thành phần của 2 đầu liên kết và đồng thời chỉ tồn tại trong liên kết.*





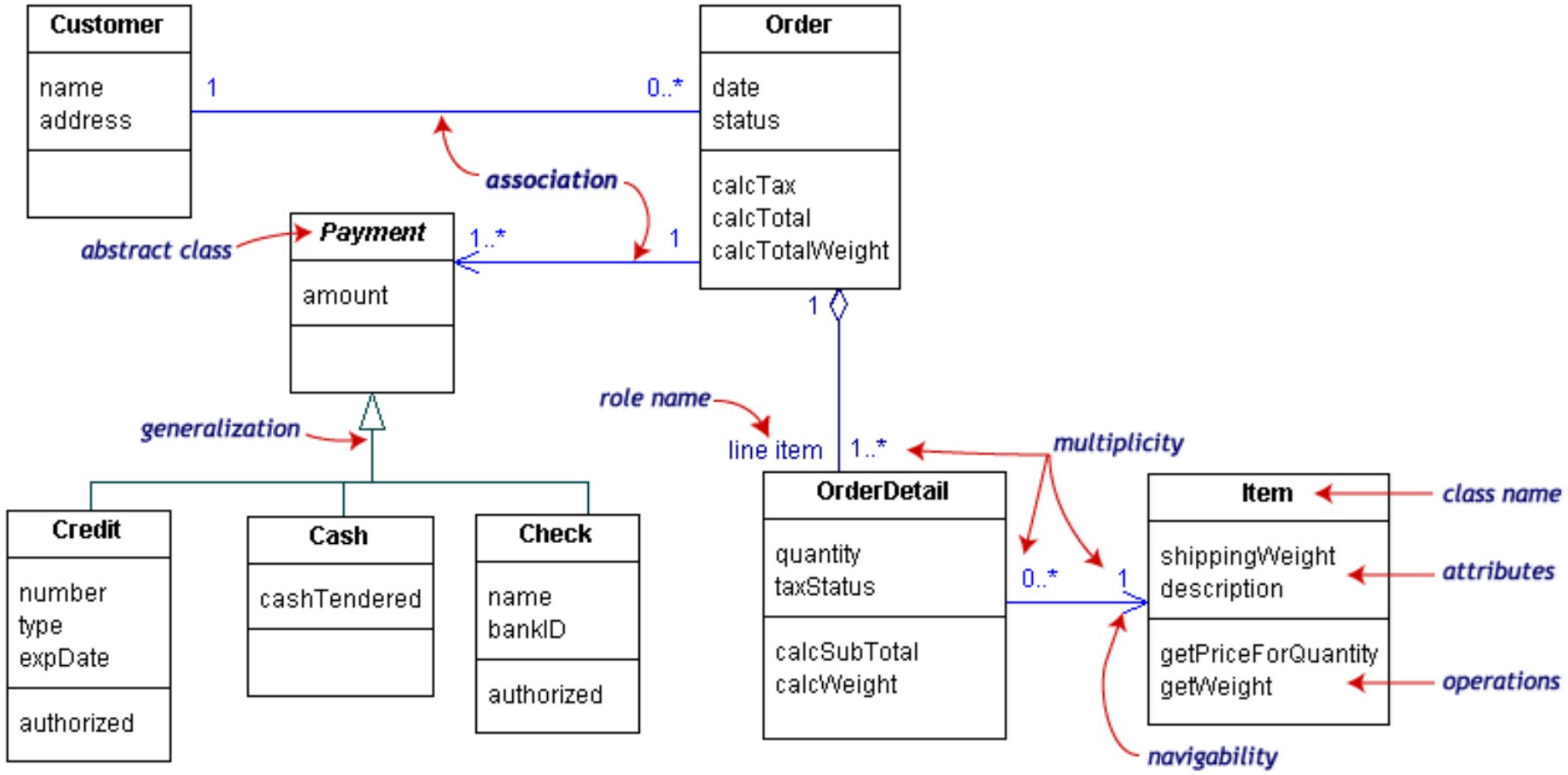
Mức độ Các mối quan hệ



4.Sơ đồ Lớp (Class Diagram)

- Đây là công cụ quan trọng nhất của mô hình hóa cấu trúc: “Sơ đồ Lớp."
- Chúng là nền tảng cho mô hình hướng đối tượng và được sử dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm để
  - thiết kế, lập tài liệu và truyền đạt cấu trúc của một hệ thống
- Sơ đồ Lớp (Class Diagram) cho thấy các lớp và mối quan hệ giữa chúng trong hệ thống.
- Thành phần:
  - Lớp (Class): Hình chữ nhật 3 phần
    - (Tên lớp, Thuộc tính, Thao tác).
  - Mối quan hệ:
    - Các đường nối giữa các lớp (Kết hợp, Tổng quát hóa, Kết tập/Hợp thành).

Ví dụ Sơ đồ lớp



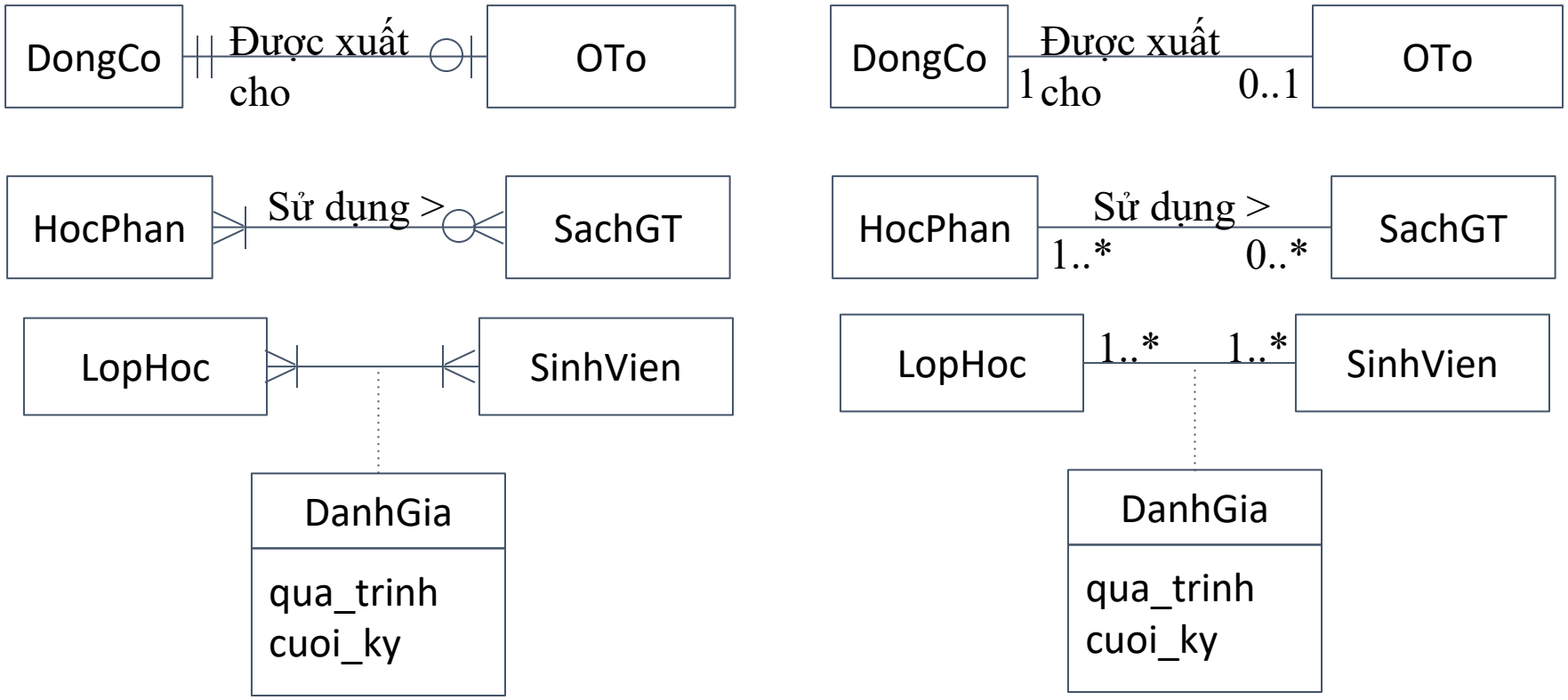
Tác dụng của sơ đồ lớp

- Hình dung cấu trúc hệ thống:
  - Sơ đồ lớp cung cấp góc nhìn rõ ràng, cấp cao về kiến trúc của ứng dụng và mối quan hệ tĩnh giữa các thành phần của ứng dụng.
- Hướng dẫn phát triển:
- Tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp:
  - ngôn ngữ trực quan chung cho các bên liên quan
- Hỗ trợ phân tích và thiết kế:
  - mô hình hóa cấu trúc hệ thống, cho phép xác định các lỗi thiết kế tiềm ẩn

So sánh Sơ đồ thực thể liên kết vs. Sơ đồ lớp

- Biểu đồ lớp :
  - Một lớp biểu diễn khuôn mẫu cho các đối tượng
  - Biểu diễn cấu trúc tĩnh của một hệ thống phần mềm,
  - bao gồm các lớp, thuộc tính,phương thức và lquan hệ giữa các lớp
  - **Sử dụng sơ đồ lớp** khi thiết kế ứng dụng phần mềm hướng đối tượng.
- ERD:
  - Một thực thể đại diện cho một đối tượng hoặc khái niệm trong thế giới thực
  - biểu diễn dữ liệu trong hệ thống thông tin.
  - Nó tập trung vào các thực thể (bảng dữ liệu), thuộc tính (cột) và mối quan hệ giữa chúng, Không đại diện cho hành vi hoặc hoạt động.
  - **ERD** là công cụ tiêu chuẩn để trực quan hóa lược đồ cơ sở dữ liệu trước khi triển khai.

ERD vs. sơ đồ lớp



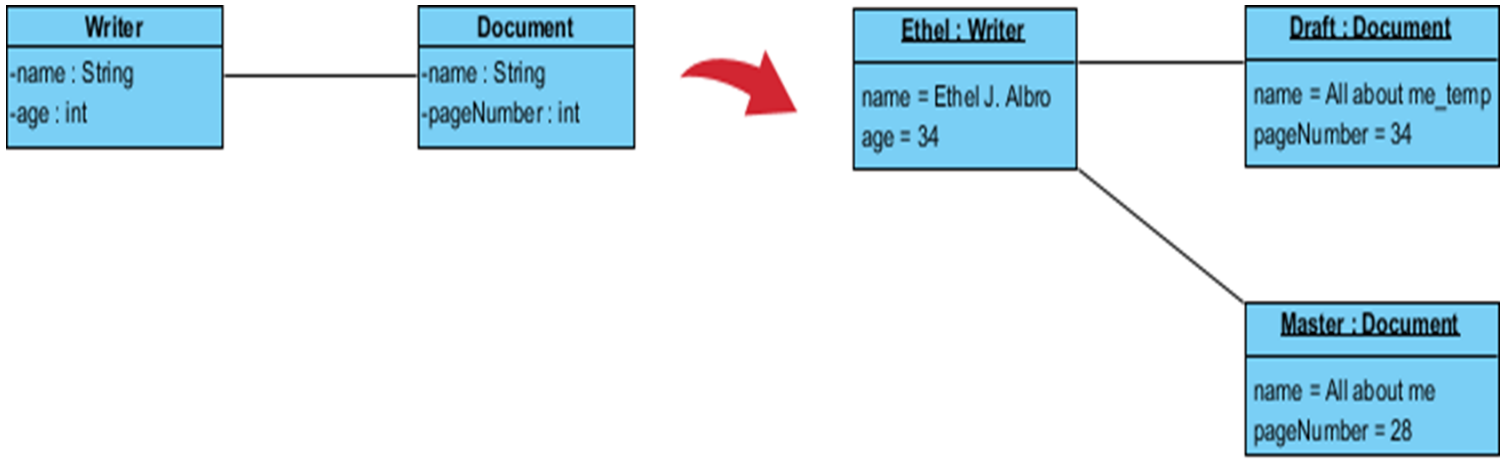
(Cơ số trong ERD chỉ có thể là 1 trong 4 trường hợp {0..1, 1, 0.., 1..*})*

Object diagram

- Biểu đồ đối tượng
  - là một mô hình cấu trúc UML cung cấp các thể hiện của hệ thống (đối tượng) và mối quan hệ của chúng tại một thời điểm cụ thể.
  - Nó biểu diễn một trường hợp cụ thể của sơ đồ lớp, giúp cho việc trực quan hóa, xác thực và hiểu trạng thái của hệ thống trong quá trình thực thi.
- Tác dụng
  - Trong quá trình phân tích:
    - thử nghiệm để xác minh tính chính xác của sơ đồ lớp.
  - Để hiểu về độ phức tạp:
    - minh họa các lớp khác nhau và mối quan hệ của chúng áp dụng trong tình huống cụ thể.
  - Để minh họa hành vi của lớp

So sánh Biểu đồ lớp và biểu đồ đối tượng

- Bắt đầu với Sơ đồ Lớp:
  - Đầu ra chính của quy trình mô hình hóa cấu trúc là Sơ đồ Lớp.
  - Nó đóng vai trò như một bản thiết kế trực quan về cấu trúc tĩnh của hệ thống.
- Phát triển Biểu đồ đối tượng (tùy chọn):
  - cung cấp nhanh trạng thái của hệ thống tại một thời điểm cụ thể,
  - hiển thị các trường hợp của lớp và dữ liệu cụ thể của chúng.



Class Diagram

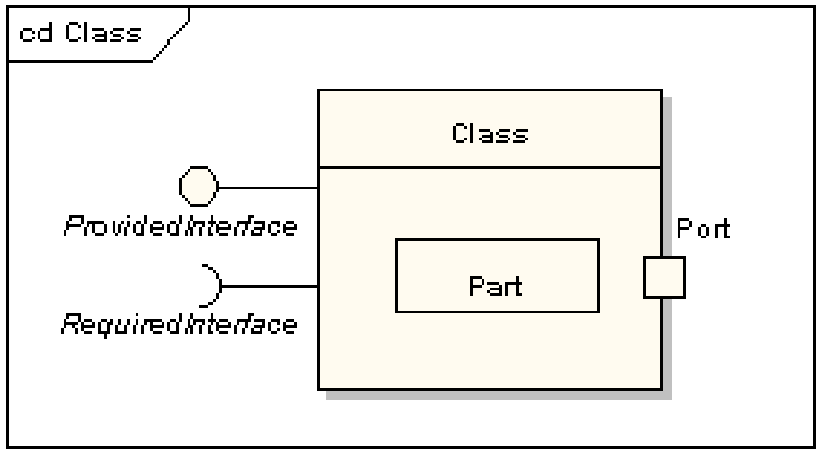
Object Diagram

5. Tinh chỉnh Refinement

- "Làm sao để biết mô hình của chúng ta là đúng?
  - Mô hình cấu trúc phải 'khớp' với các mô hình khác, giống như các mảnh ghép trong một bức tranh lớn."
  - Kiểm tra toàn bộ mô hình cấu trúc để đảm bảo nó cân bằng với các mô hình chức năng và hành vi.
- Tinh chỉnh lặp lại là một khía cạnh quan trọng của mô hình hóa cấu trúc trong OOAD nhằm tăng cường tính rõ ràng, chính xác
  - Review and Validation:
  - Applying Design Principles and Patterns

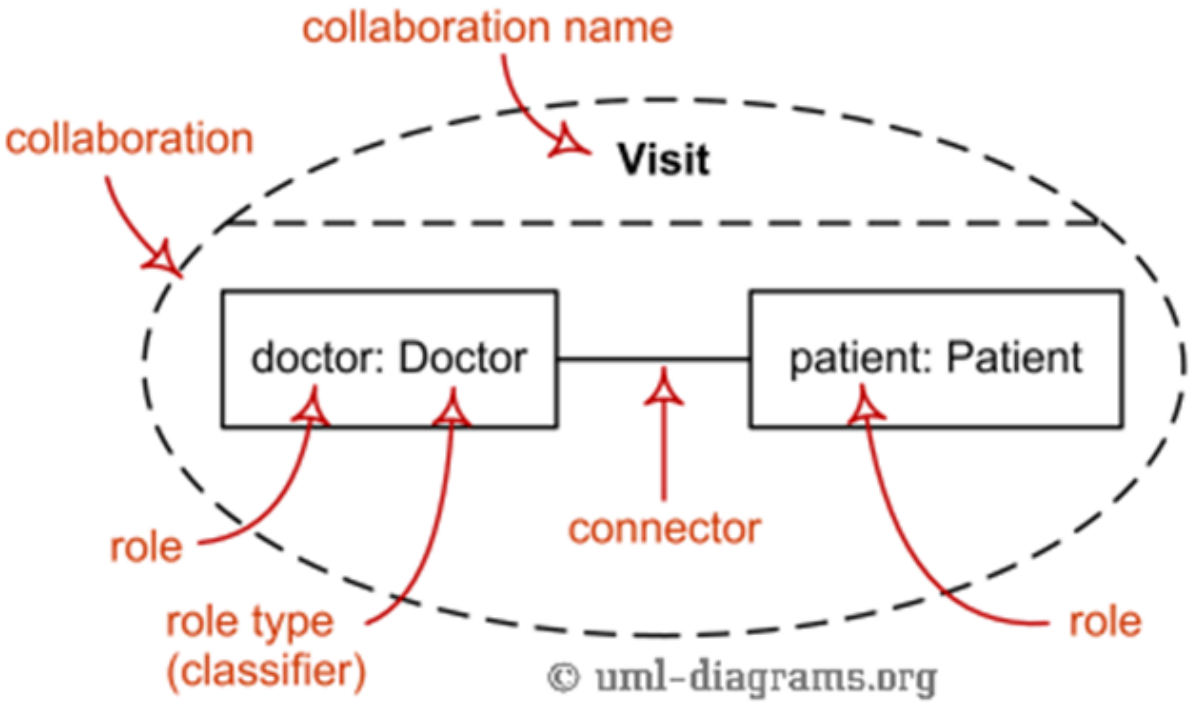
Sơ đồ cấu trúc phức hợp

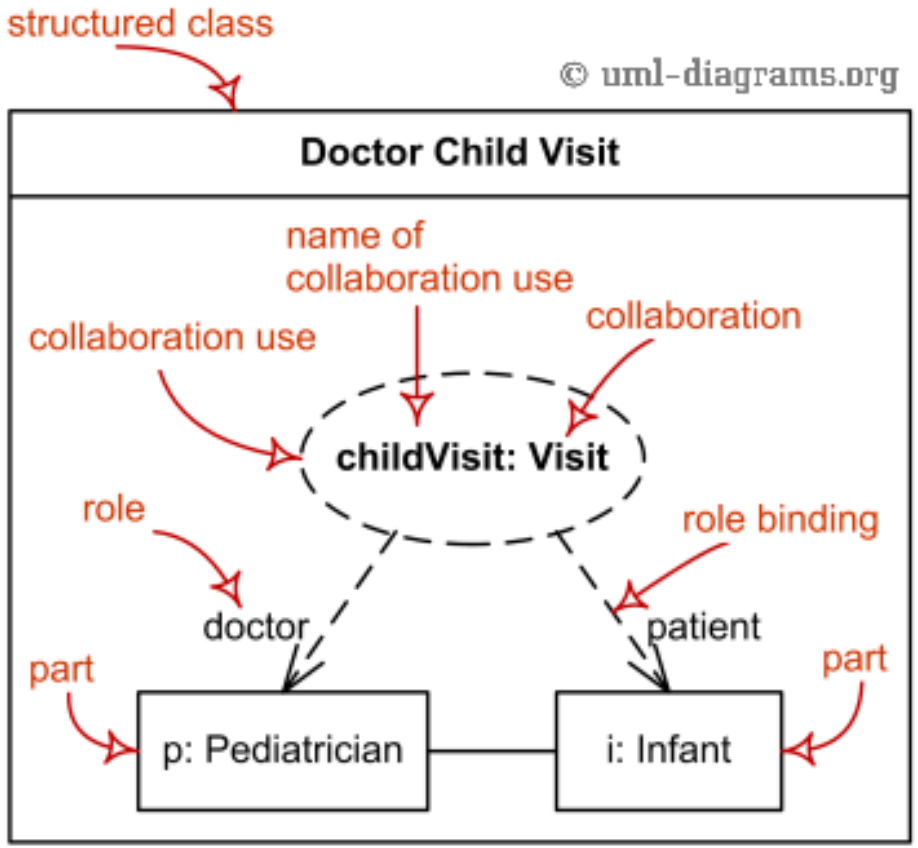
- Composite Structure Diagrams
  - Sơ đồ cấu trúc được sử dụng để "nhìn vào bên trong" một vật thể phức tạp.
- Trong khi sơ đồ lớp thể hiện các mối quan hệ tĩnh giữa các lớp,
  - sơ đồ cấu trúc phức hợp thể hiện các thành phần bên trong, các cổng và các kết nối cho phép một lớp, thành phần hợp tác hoạt động trong thời gian thực.



Key Components

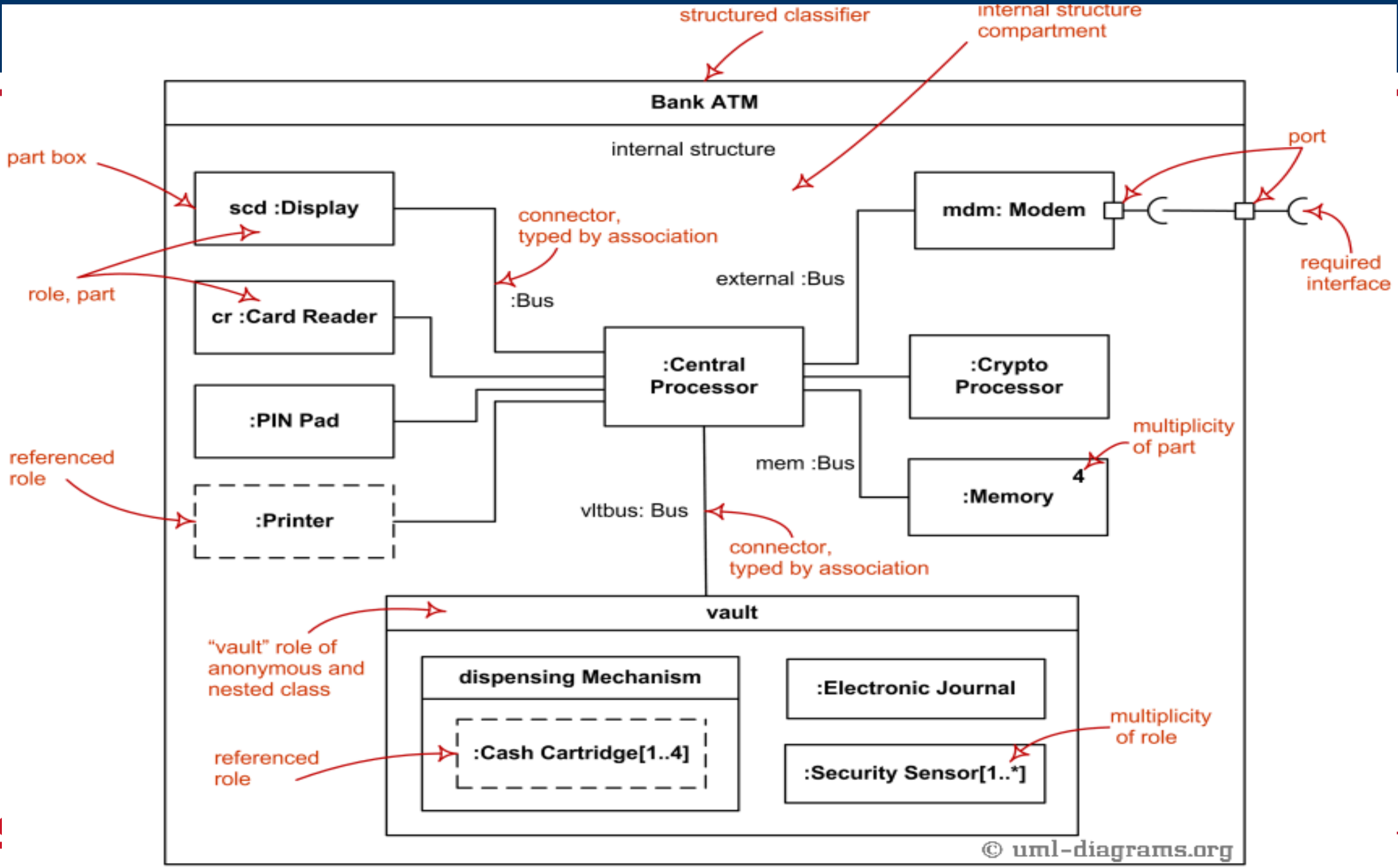
- Cấu trúc nội bộ được biểu diễn bằng một tập hợp các bộ phận (vai trò) được kết nối với nhau trong lớp hoặc sự hợp tác chứa chúng.
  - Parts: (Rpoles)
    - Đại diện cho các thực thể (vai trò) tồn tại trong bộ phân loại chứa.
  - Ports:
    - Các điểm tương tác cụ thể trên ranh giới của một bộ phận hoặc bộ phân loại.
    - Chúng xác định cách các bộ phận bên trong giao tiếp với thế giới bên ngoài.
  - Connectors:
    - Các đường đại diện cho các liên kết giao tiếp giữa các bộ phận hoặc cổng trong thời gian chạy.
  - Collaborations:
    - Một tập hợp các vai trò và trình kết nối hoạt động cùng nhau để thực hiện một hành vi hoặc mẫu cụ thể.


collaboration name
collaboration
Visit
doctor: Doctor
patient: Patient
role
connector
role type
(classifier)
role
© uml-diagrams.org


structured class
© uml-diagrams.org
Doctor Child Visit
name of
collaboration use
collaboration use
collaboration
childVisit: Visit
role
role binding
doctor
patient
part
part
p: Pediatrician
i: Infant

Khi nào nên sử dụng chúng

- Thiết kế chi tiết :
  - Thể hiện chính xác cách các thành phần tương tác trong một hệ thống phức tạp như máy ATM ngân hàng hoặc kiến trúc máy chủ.
- Mô hình hóa thời gian thực :
  - Để trực quan hóa các mối quan hệ và mô hình sử dụng ở cấp độ "vi mô" mà sơ đồ lớp tĩnh không thể nắm bắt được.
- Đóng gói :
  - Định nghĩa rõ ràng các giao diện được cung cấp và yêu cầu, cho thấy một lớp cung cấp gì cho môi trường của nó so với những gì nó cần


structured classifier
internal structure compartment
Bank ATM
internal structure
part box
scd :Display
port
connector, typed by association
mdm: Modem
role, part
cr :Card Reader
:Bus
external :Bus
required interface
:Central Processor
:Crypto Processor
:PIN Pad
multiplicity of part
referenced role
mem :Bus
4
:Memory
:Printer
vltbus: Bus
connector, typed by association
vault
"vault" role of anonymous and nested class
dispensing Mechanism
:Electronic Journal
multiplicity of role
referenced role
:Cash Cartridge[1..4]
:Security Sensor[1..*]
© uml-diagrams.org

A UML Profile Diagram

- UML Profile Diagram
  - cơ chế mở rộng cho phép mở rộng mô hình cấu trúc và tùy chỉnh UML bằng cách thêm các khối xây dựng mới phù hợp với lĩnh vực vấn đề cụ thể .
  - cho phép tùy chỉnh UML mà không làm thay đổi mô hình cốt lõi của nó.
- Các trường hợp sử dụng phổ biến
  - Mô hình hóa dành riêng cho từng nền tảng:
    - Điều chỉnh UML cho việc phát triển ứng dụng .NET, Java EE hoặc Android.
  - Ký hiệu chuyên biệt theo lĩnh vực:
    - Tạo các ký hiệu chuyên dụng cho các ngành như hàng không vũ trụ, y tế hoặc tài chính.
  - Quản trị:
    - Thực thi các tiêu chuẩn của tổ chức thông qua các ràng buộc tùy chỉnh và giá trị được gắn thẻ.

Ví dụ (Case Study)
Hệ thống Thư viện

Ví dụ (Case Study) - Hệ thống Thư viện

- "Lý thuyết đã đủ, bây giờ hãy áp dụng vào một ví dụ thực tế. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng mô hình cấu trúc cho một hệ thống quản lý thư viện đơn giản."
- Mô tả bài toán:
- Một hệ thống cho phép
  - Borrower (Người mượn)
    - tìm kiếm (Search Collection), mượn (Borrow Books), và trả sách (Return Books).
  - Librarian (Thủ thư) có thể
    - duy trì thông tin sách (Maintain Book Collection) và xử lý sách quá hạn (Process Overdue Books).
  - Có nhiều loại Borrower: Student, Faculty/Staff, Guest.
- Nhiệm vụ:
  - 1. Xác định các Lớp chính.
  - 2. Xây dựng Sơ đồ Lớp đơn giản.

Nhiệm vụ 1: Xác định các Lớp (Classes) chính

- Để xác định các lớp, chúng ta sẽ áp dụng **Kỹ thuật Phân tích Văn bản (Textual Analysis)** bằng cách tìm các danh từ (nouns) quan trọng trong mô tả tình huống.
- Các danh từ này thường gợi ý về các lớp hoặc thuộc tính cần thiết cho hệ thống.

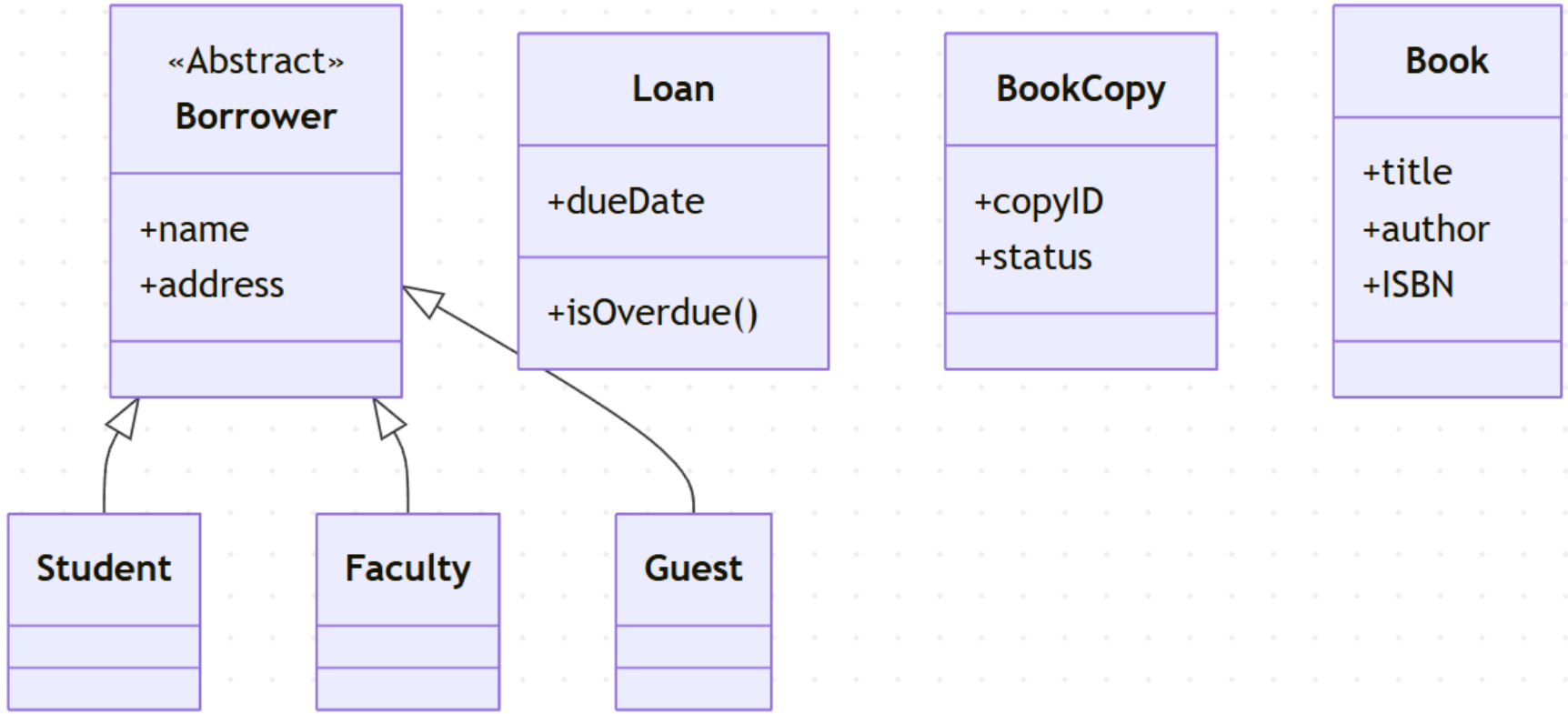
ID	Danh từ	Mô tả	Ghi chú
	Borrower (Người mượn):	Đây là một vai trò quan trọng, một "thing" mà hệ thống cần lưu trữ thông tin.	**Borrower** là một lớp tiềm năng
	Books (Sách):	đây là một "thing" cốt lõi mà hệ thống phải theo dõi. Lớp này sẽ chứa thông tin chung về một đầu sách (ví dụ: tựa đề, tác giả, ISBN).	.Book là một lớp quan trọng

Phân tích các danh từ trong mô tả:

- *Borrower* (Người mượn):
- *Student*, *Faculty/Staff*, *Guest*:
  - Đây là các loại *Borrower* cụ thể. Điều này gợi ý một mối quan hệ kế thừa (generalization), trong đó Student, Faculty, và Guest là các lớp con (subclasses) của lớp cha (superclass) là Borrower.
- *Librarian* (Thủ thư):
  - Một vai trò người dùng khác, tương tác với hệ thống. Hệ thống cần biết về thủ thư. Do đó, **Librarian** là một lớp tiềm năng.
- *Book Collection* (Bộ sưu tập sách): Gợi ý rằng hệ thống quản lý một tập hợp các cuốn sách.
- *Loan* (Lần mượn):
  - Khi một người mượn một cuốn sách, một "giao dịch" hoặc "sự kiện" (incident) xảy ra, Hệ thống cần theo dõi các thông tin như ngày mượn, ngày trả. Do đó, **Loan** là một lớp cần thiết để ghi lại thông tin về một lần mượn cụ thể.
- *BookCopy* (Bản sao sách):
  - Một thư viện thường có nhiều bản sao của cùng một đầu sách.
  - Mỗi bản sao có một mã vạch riêng và trạng thái riêng (đang có sẵn, đang được mượn, đã mất).
  - Vì vậy, cần có một lớp **BookCopy** để phân biệt giữa đầu sách chung (Book) và các bản sao vật lý của nó.

Tổng kết các lớp chính đã xác định

- Borrower
  - (và các lớp con: Student, Faculty, Guest)
- Librarian
- Book
- BookCopy
- Loan

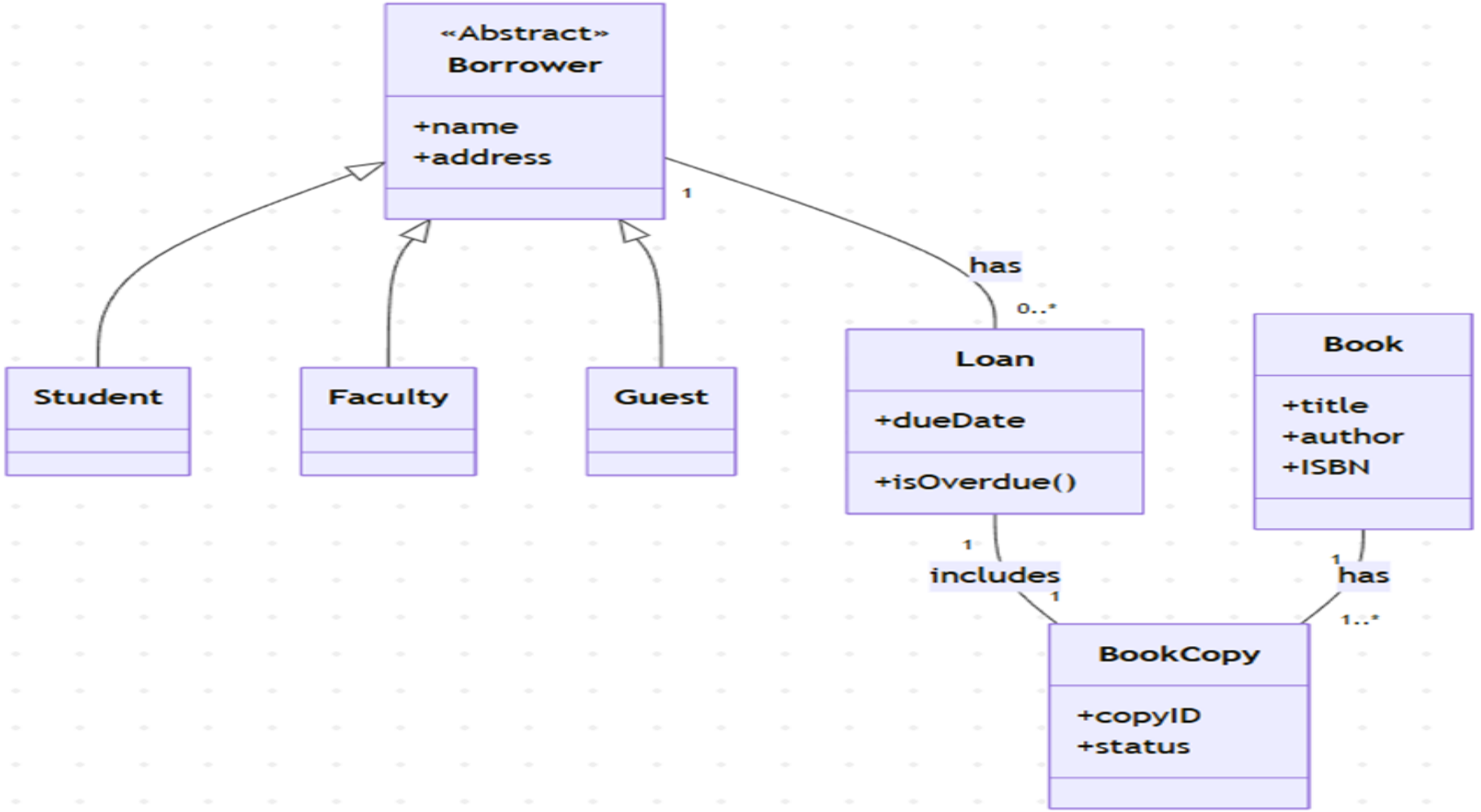


Nhiệm vụ 2: Xây dựng Sơ đồ Lớp (Class Diagram)

- Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng các lớp đã xác định để vẽ một sơ đồ lớp đơn giản, thể hiện các lớp và mối quan hệ giữa chúng.
- 1. **Đặt các lớp lên sơ đồ:** Vẽ các hình chữ nhật cho mỗi lớp đã xác định ở trên.
- 2. **Xác định các mối quan hệ (Relationships):**
- **Quan hệ Tổng quát hóa / Kế thừa (Generalization):**
  - Student, Faculty, và Guest đều "là một loại" (is a kind of) Borrower. Chúng ta sẽ vẽ các mối quan hệ kế thừa từ ba lớp con này đến lớp cha Borrower.
- **Quan hệ Kết hợp (Association):**
  - Mối quan hệ giữa Borrower và Loan:
    - Một Borrower có thể thực hiện nhiều lần mượn (Loan).
    - Một Loan chỉ thuộc về một Borrower.

Bội số (Multiplicity):

- Borrower 1 <--> 0..* Loan (Một người mượn có thể có 0 hoặc nhiều lần mượn).
- Book và BookCopy:
  - Một đầu sách (Book) có thể có một hoặc nhiều bản sao (BookCopy).
  - Mỗi BookCopy chỉ thuộc về một đầu sách (Book).
  - Book 1 <--> 1..* BookCopy (Một đầu sách phải có ít nhất một bản sao).
- Mối quan hệ giữa BookCopy và Loan:
  - Một Loan liên quan đến một và chỉ một BookCopy. Một BookCopy có thể được mượn nhiều lần (nhưng tại một thời điểm chỉ có trong một lần mượn chưa trả).
  - Loan 1 <--> 1 BookCopy.
- **Quan hệ giữa Librarian và các lớp khác:**
  - Mặc dù Librarian tương tác với các ca sử dụng như Maintain Book Collection, trong một sơ đồ lớp đơn giản tập trung vào cấu trúc dữ liệu chính, mối quan hệ trực tiếp giữa Librarian và các lớp dữ liệu khác (như Book hay Loan) thường không được thể hiện dưới dạng association tĩnh, trừ khi có yêu cầu cụ thể
  - (ví dụ: "ai đã xử lý lần mượn này").
  - Với mục tiêu là một sơ đồ đơn giản, chúng ta có thể bỏ qua các mối quan hệ này.


«Abstract»
Borrower
+name
+address
1
has
0..*
Student
Faculty
Guest
Loan
+dueDate
+isOverdue()
Book
+title
+author
+ISBN
1
includes
1
1
has
1..*
BookCopy
+copyID
+status

Vẽ Sơ đồ lớp:

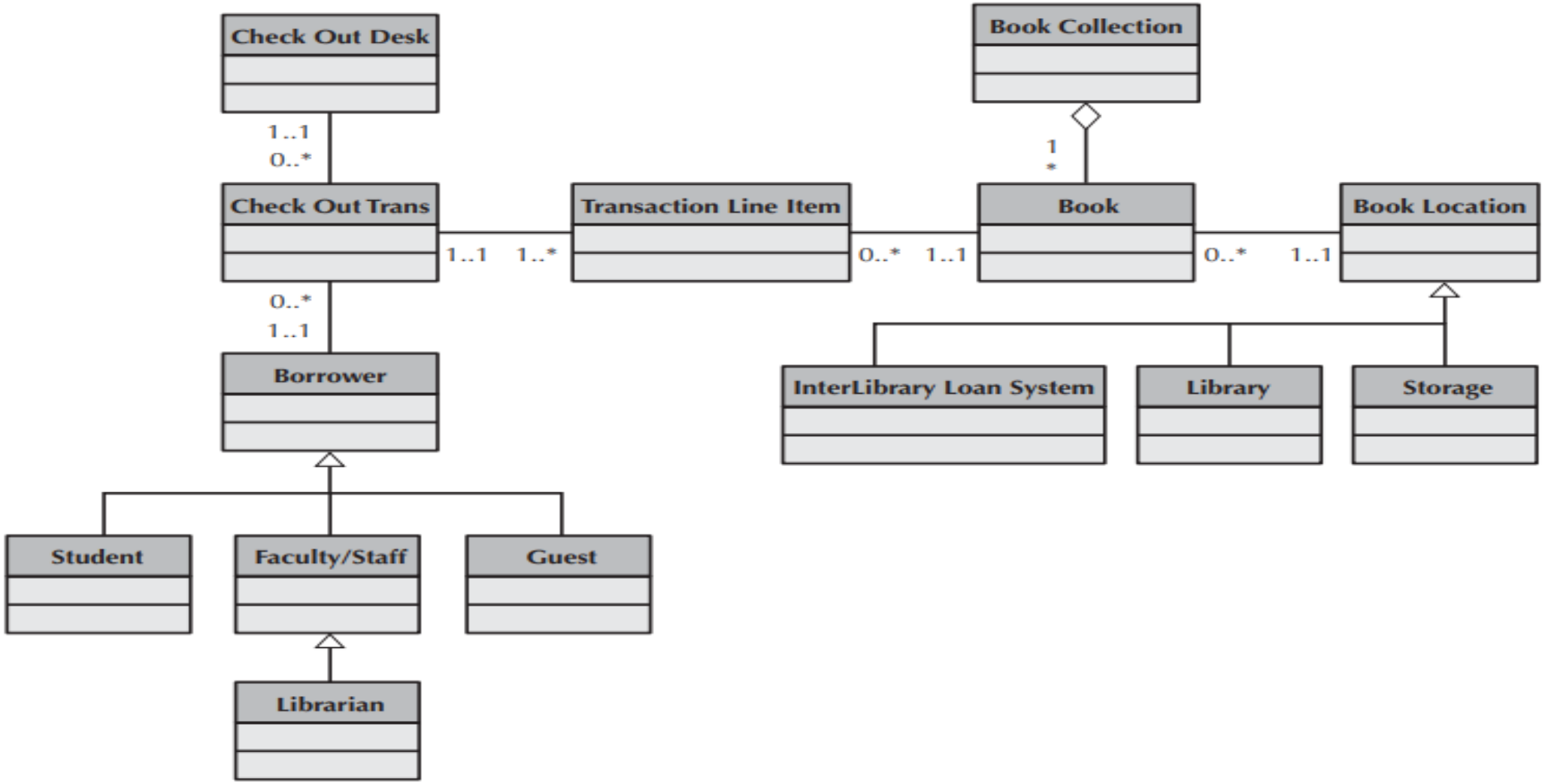
- Dựa trên các phân tích trên, chúng ta có thể vẽ sơ đồ lớp như sau:
- **Diễn giải Sơ đồ lớp:**
  - Một **Borrower** (Người mượn) có thể có 0 hoặc nhiều lần mượn (**Loan**).
  - Mỗi lần mượn (**Loan**) chỉ thuộc về một **Borrower** và liên quan đến một bản sao sách (**BookCopy**) duy nhất.
  - Một đầu sách (**Book**) có một hoặc nhiều bản sao (**BookCopy**).

- Có ba loại **Borrower** là **Student**, **Faculty**, và **Guest**.
  - Cả ba đều kế thừa các đặc điểm chung từ **Borrower**.

Ví dụ: Sơ đồ Lớp cho Hệ thống Thư viện

- "Dựa trên mô tả, chúng ta có thể phác thảo một sơ đồ lớp ban đầu. Đây là kết quả của việc áp dụng các kỹ thuật nhận dạng lớp và xác định mối quan hệ."
- **Giải thích sơ đồ:**
  - **Các lớp chính:** Borrower, Book, BookCopy, Loan, Librarian.
  - **Mối quan hệ kế thừa:**
    - Student, Faculty, Guest là các lớp con của Borrower (generalization).
- **Mối quan hệ kết hợp:**
  - Một Borrower có thể có nhiều Loan (0..*).
  - Một Loan liên quan đến một Borrower (1) và một BookCopy (1).
  - Một Book có thể có nhiều BookCopy (1..*).
  - **Thuộc tính/Thao tác ví dụ:**
    - Lớp Loan có thuộc tính dueDate và thao tác isOverdue().

Ví dụ


Check Out Desk
Book Collection
1..1
0..*
1
*
Check Out Trans
Transaction Line Item
Book
Book Location
1..1
1..*
0..*
1..1
0..*
1..1
0..*
1..1
Borrower
InterLibrary Loan System
Library
Storage
Student
Faculty/Staff
Guest
Librarian

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn